每日阅读包

2026-11-08（周日）

泰勒系统篇 + 全专题冲顶

泰勒决策卡与母函数表 • 全专题 62 题 • 两套 18 题全真模拟卷

今天的一句话

今天起是**四天块**（11/8–11/11，考试 11/11 周三已确认），不是一天做完。**册一《泰勒与压轴强化》**把「泰勒」从「会套公式」变成「会估阶、会读系数」；**册二《全专题冲顶》**把真题的六大专题**按难度上限**各配齐（62 题）+ 两套 18 题全真模拟卷。**册一是工具，册二是题库**：先读册一 §1 系统篇，再做册二 S1–S6，最后整卷。**两册题面与答案严格分开**：题面在 B16–B17、B20–B22、B25–B26；答案在 B18–B19、B23–B24。**册一的 19 题和册二的 62 题全部经 sympy 复核**（PASS 58 / PASS 154，FAIL 0）。

五级优先级（按天排；时间不够从下往上砍）

级	时长	内容	安排	必做
P0	175 min	册一 §1 系统篇闭卷默写（45）+ 册二 S1 极限定义 12 题（130）	11/8	**必做**
P1	300 min	册一 T 组 19 题（110）+ 册一限时卷 40 min（50）+ 册二 S4 新压轴 8 题（90）+ 册二 S6 作图 6 题（50）	11/8	**必做**
P2	220 min	册二 S2 导数与微分 14 题（120）+ 册二 S3 极坐标与间断点 12 题（100）	11/8	**必做**
P2+	180 min	册二 S5 不等式与最值 10 题 + 八组组末反馈（80）	11/8	**必做**
P3	300 min	**模拟卷 A（11/9）+ 模拟卷 B（11/10）各 120 min 掐表** + 每卷 60–75 min 订正	11/9–11/10	**必做**
P4	20 min	睡前默写 3 张卡：泰勒决策卡 / 极限定义三模板 / 作图七步	每晚	固定

两条不可破的纪律

(1) 第 11 题（极限定义）是 17/17 必考。册二 S1 的 12 题按ε-δ 6 / ε-X 4 / M 型 2 配比，**这是最该优先吃掉的一块**，任何情况下都不要跳过 S1。**(2) 2024–25 的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」**，不再是中值定理。册二 S4 专攻这一形态，**它是本块最值钱的一段**。

这份 PDF 怎么用

1. **第 2 页**是阅读路线图：B16–B27 对应后面合订的材料原件，按段号顺序翻，不要跳。
2. **第 3 页起**是**可书写页**：泰勒决策卡与母函数表的闭卷默写区、记录表、验收清单。建议打印，或平板手写。
3. **核对答案**放在默写页之后：**做完再看**，否则闭卷无效。
4. **册一（B16–B19）**：系统篇 3 页 + T 组题面 2 页 + 速查与详解 5 页 + 限时卷 2 页。**顺序不能反**：先 §1 系统篇，再 T 组 19 题，最后限时卷。跳过系统篇直接做题，收益只有一半。
5. **册二（B20–B24）**：题面 6 页 + 速查 2 页 + 详解 10 页。**每题掐 8–12 min**：卡满 5 分钟看详解的「卡点」一行，合上重写。**看懂不算会**。
6. **两套模拟卷（B25–B26）**：每套 120 分钟、100 分、18 题，骨架完全照真题。**闭卷、掐表、中途不看答案**：做完再看答案表与关键步骤。
7. **第 11 页起**是材料原件，每页左下角标了来源与原页码。PDF 书签可按 B16–B27 直接跳转。
8. Level 4–6（积分 / 多元 / 级数与 ODE）不在本次期中范围。

产出（明天的输入）

(1) 册一 T 组独立做出的题数与错题号；(2) 册一限时卷得分（目标 $\geq 25/36$）；(3) 册二 S1 十二题中完整写出量词行的题数（目标 ≥ 10）；(4) S4 八题独立做出的题数与各组正确率；(5) 两条最大失分点；(6) 两册中「展错阶 / 符号反 / 前提漏」三类错误的次数。**模拟卷得分必须实写，记不清就写「未记录」，不要估算分数。**

阅读路线图（按段号顺序翻）

表中「页」是**本 PDF 的绝对页码**；原件页码写在材料列的 p 后面。

段	页	材料（原件页码）	翻到这里做什么	min
B16	11	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08.pdf p1,2,3	P0 闭卷默写：§1.1 决策卡 10 行 + §1.2 母函数表 9 行先默写再翻；§1.3 三种余项要能说清「谁能给符号」	45
B17	14	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08.pdf p4,5	T1–T4 十九题全做，分 2 组，组末立刻对 B18 速查；正确率 <80% 回决策卡重做 3 道同型	110
B18	16	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08.pdf p6,7,8,9,10	做完一组才翻；卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写；错在「展错阶」回决策卡，错在「符号」回 §1.6	60
B19	21	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08.pdf p11,12	P1 收口：掐表 40 分钟，中途不看答案；目标 ≥ 25 分（70%）；低于 20 分立刻回 §1.1 决策卡重默写	50
B20	23	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p1,2,3	P0 必做：S1.1–S1.12 全做，每题先写量词行；M 型两题注意 δ 反过来取；组末对 B23 速查	130
B21	26	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p3,4,5	S2 + S3 共 26 题全做，分 2 组、组末对答案；S2 先验前提（分段点先连续）再算导；S3 尖点处 0/0 必须取极限	120
B22	29	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p5,6,7	S4 + S5 + S6 共 24 题全做，分 2 组、组末对答案；S4 条件不足必须给反例；S6 六道作图按七步写表	140
B23	32	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p8,9	八组题的组末反馈口：只对答案不重看；错的题号与错因回记录表 C；正确率 <80% 的组标记回炉	20
B24	34	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写；S1 详解是本库最有价值的部分，务必逐字读一遍	90
B25	44	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p19,20	今天浏览卷面结构与分值分布；整卷 120 分钟掐表排 11/9，目标 ≥ 70 分；< 70 分把该卷逐题回炉而非换卷	20
B26	46	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p21,22,23	今天只浏览题目形态；整卷 120 分钟掐表排 11/10，两套都做；订正时间不得压缩	15
B27	49	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p24	两册验收线一起对：册一 T 组独立做出 ≥ 15/19 且限时卷 ≥ 25 分；册二三条全达标才算「可上考场」	25

路线图的三条纪律

(1) **按组反馈**：册一 T 组 19 题分 2 组、册二 62 题分 5 组，每 12–15 题一组，**组末立刻对速查表**；正确率 < 80% 的组回对应决策卡重做 3 道同型再往下。册一 B17 对 B18；册二 B20–B22 对 B23–B24。(2) 卡住只看详解里的「**卡点**」一行，**不要顺着读下去**；合上重写 5 分钟，仍写不出才看全解。(3) **册一限时卷与两套模拟卷不替代单题**：先做单题（S1–S6），再做整卷；整卷分数是**结果**不是**练习**。

P0 闭卷默写（11/8 第一小时，35 min，写不出的标「?」，不翻书）

(1) 泰勒决策卡十行（先写「情形 → 用什么 → 例子」三要素）：

(2) 母函数展开表九行（只写函数名与展开式前四项，抽查用）：

(3) 三种余项一句话（**Peano / Lagrange / 积分**各写「适用 + 能给你什么」）：

验收

决策卡十行闭卷能写对八行；母函数表九行至少认出六行；**能说清「Peano 只给阶数、Lagrange 才给符号」**——这一条决定你能不能用泰勒证严格不等式。

记录表 A：册一 T 组逐题记录（19 题）

题号	用时	对错	我展到几阶	错在「第一步」
T1.1				
T1.2				
T1.3				
T1.4				
T1.5				
T2.1				
T2.2				
T2.3				
T2.4				
T3.1				
T3.2				
T3.3				
T3.4				
T3.5				
T4.1				
T4.2				
T4.3				
T4.4				
T4.5				

记录表 B：册二 S1–S6 记录（62 题，只记错题）

格式：「题号 → 我卡在哪一步」。只写第一步，不抄整题。

记录表 C：三条最大风险 + 复发点

核对答案 (1)：泰勒决策卡（做完 P0 再看）

总纲：先问两个问题——(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）? (2) 分母最高是几阶？答案是 k 阶就展到 k 阶；**首项抵消掉，就往后再展一阶。**

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的因子	等价无穷小（$\sin u \sim u$、$\ln(1+u)\sim u$、$1-\cos u\sim \frac{u^2}{2}$）	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}=3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$
分母 x^k、分子含 k 阶项	分子展到 k 阶，分母展到 $k-1$ 阶	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$
条件给了一个极限求某阶导	写成泰勒形式再比系数	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=3\Rightarrow f''(0)=6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$	$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{-1/6}$
题目要 $f^{(n)}(0)$	展到 n 阶，答案 $=n!\times x^n$ 系数	$f=(1+x)^\alpha$，$f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
要证不等式	差值函数求导定号（不必用泰勒）	$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}\ (x>0)$
要证极限无穷大	泰勒只判阶数，符号另判	$x\to 0^+$ 时 $\ln x\to-\infty$

母函数表里最该背的三行：$\tan x$ 的系数 $\frac{1}{3},\frac{2}{15},\frac{17}{315}$；$(1+x)^\alpha$ 的通项 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$；$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$（**负号在 x^2 项**）。

三种余项一句话：Peano 给 $o((x-x_0)^{n+1})$，**只给阶数不给符号**；Lagrange 给 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，**能给符号与上界**；积分余项精确但少用。**「估阶」的唯一判据：**把 f 与 g 展到同一阶，看第一个不相等的项。

求高阶导四步法：选母函数 $\to$ 展到 n 阶 $\to$ 读 x^n 系数 $c_n\to$ **乘** $n!$。**最后一步最常被漏。**

核对答案 (2)：极限定义三模板（第 11 题 17/17 必考）

量词顺序不一样,这是最常丢分的地方：

形式	完整写法
ε-δ	$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<\lvert x-x_0\rvert<\delta) \Rightarrow \lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
ε-X	$\forall \varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x>X \Rightarrow \lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
无穷大 M 型	$\forall M>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<\lvert x-x_0\rvert<\delta) \Rightarrow \lvert f(x)\rvert>M$（**方向相反**）

收尾取法：A 取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$；B 取 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$；C 取 $\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$。**写证明前必须先写出量词行**，这是步骤分。

2024–25 第 11 题的官方答案错在哪

$\frac{1}{|x|(1+|x|)}\geq\frac{1}{|x|}$ **不成立**（分母更大）；官方 $\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{G}\}$ 有反例（$G=10$、$x=0.09631$ 时 $|f|\approx 9.497<10$）。订正为 $\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2G}\}$。

核对答案 (2)：导数计算六型 + 作图七步

型	触发	第一动作	必写前提
D1	分段可导求参数	先列连续方程，再列导数方程	分界点两侧用定义
D2	参数方程二阶导	先算 y'/x'，再对 t 求导、除以 x'	$x'(t)\neq 0$（**不是** y''/x''）
D3	隐函数二阶导	$y'=-F_x/F_y$，再对 x 求导并代回	$F_y\neq 0$
D4	Leibniz / 高阶导	找「低阶导归零」的因子	展开式写到 n
D5	极坐标切线	先化 $(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$，再取 $k=\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$	尖点 0/0 **必须取极限**
D6	微分 dy	求导后乘 dx	一阶微分形式不变性

作图七步：定义域（含不可导点）→ 奇偶 / 周期 → 渐近线（两端分别求）→ f' 判单调与极值 → f'' 判凹凸与拐点 → **列表** → 作图。**列表是给分点**：区间 / f' 符号 / 升降 / f'' 符号 / 凹凸，五行齐全。**驻点非极值**是压轴常见陷阱：f' 变号才是极值。

核对答案 (3)：新压轴两类形态（S4，最值钱的一段）

形态一：抽象函数方程。套路是**先求特解** → **减掉特解**化 Cauchy 方程 → 用连续性推出线性 → 代回。

典型条件	结
$f(x+y)=f(x)+f(y)$，f 连续	
$f(xy)=f(x)f(y)$，f 连续，$f(1)=1$	
$f(x)f(y)=f(xy), f(1)=1$，$f(2)=3$	
条件不足	

形态二：迭代不动点。三条路：**单调有界**（先证单调 + 有界，再对递推取极限）；**振荡收敛**（如 $x_{n+1}=\frac{1+x_n}{x_n}\to$ 黄金比例，需先证奇偶子列各自单调有界）；**压缩映射**（$\max|f'|<1$ 则 $|a_{n+1}-L|\le q\,|a_n-L|$，几何衰减）。**写之前先声明走哪一条**，这是步骤分。

验收线与放弃线（两册一起对）

册	PASS 标准	达不到时
册一	T 组 19 题**全做**，独立做出 $\ge$ 15 题（79%），各组正确率 $\ge$ 80%，且限时卷 $\ge$ 25 分（70%）	降速不减量：每组缩到 8 题，仍全刷完，**组末必对答案**
册二	(1) S1–S6 六十二题**全做**、各组正确率 $\ge$ 80%；(2) S1 十二题量词顺序不错；(3) S4 八题至少做出四道、S6 六题至少两题写全七步	(1) 放慢但不跳组，错题回对应组别重做 3 道同型；(2) 整卷留 11/9 起，**今天不掐表**

边界与提醒

- **今天全刷单题、不做整卷**：册一 T 组 19 + 限时卷 12 + 册二 62 题 = **93 题**，分 8 组、组末对答案。两套整卷排在 11/9（A）与 11/10（B），**两套都做**，订正时间不得压缩。
- **2023-24 与 2024-25 两套真题整卷都已做过**，不再重复掐表；只在订正时把这两卷的错题做单题回炉，11/9 腾出的时间全部给 A 卷订正。
- **册一限时卷**（B19）是 40 分钟 12 题 36 分，**今天就做**，它是泰勒这一块的验收。
- **册二 S4**（B22）若时间不够，**优先于 S2/S3**——它对应 2024–25 的真题形态。
- **数学公式只认 `.tex` 源或渲染 PNG，不要**用 `pdftotext` / `get_text()` 核对公式。
- 2024–25 原卷是扫描件、文本层全空；若需重看某题请用 PDF 阅读器看图。
- Level 4–6（积分 / 多元 / 级数与 ODE）是长期概念底座，**不在本次期中范围**。

泰勒与压轴强化（册一）

决策卡 • 母函数展开表 • 三种余项 • 求高阶导套路 • 19 道专项题 • 12 题限时卷

陶理　2026-11-08　配合《讲义 _ 高难冲项 _11-07》与《讲义 _ 全专题冲项 _11-08》使用

这本册子怎么用

1. **定位**。泰勒从「2023-24起成稳定大题」升到「几乎每套都要会写」。但真题里的泰勒不是考背公式，而是考**展到第几阶、余项怎么估、怎么从系数反求高阶导**。本册专治这三件事。
2. **顺序不能反**。先读 §1 系统篇（把 §1.1 决策卡和 §1.2 母函数表闭卷默写一遍），再做 T 组 19 题，最后做 §7 限时卷。跳过系统篇直接做题，收益只有一半。
3. **每题先写一行「我要展到 k 阶」**。这一行就是步骤分，也是唯一能得满分的判据。
4. **时间不够时**：只做 T2 全部 4 题（余项与逼近阶）、T3 的 T3.3 与 T3.4、T4 的 T4.3 与 T4.4，共 8 题约 60 分钟，覆盖「展几阶」「求高阶导」「泰勒求极值」「泰勒求渐近」四个真题考点。
5. **所有数值结论经 `verify_taylor_drill.py` 复核：PASS 58 / FAIL 0**（sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数值抽检）。
6. **用法**：每题掐 8–10 分钟。卡满 5 分钟无第一行，翻到 §5 详解只看开头标红的「卡点」一行，合上再写 5 分钟；仍写不出才看全解。**看懂不算会。**

1 系统篇：泰勒的决策与工具

1.1 决策卡（扩充版，闭卷默写）

一句话总纲

先问两个问题：(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）？(2) 分母（被除的那一项）最高是几阶？
答案是 k 阶，就展到 k 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。**首项抵消掉，就往后再展一阶。**

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的**因子**	等价无穷小（$\sin u \sim u$、$\ln(1+u) \sim u$、$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha \sim 1+\alpha u$）	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = 3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$
分母是 x^k、分子含 k 阶项	分子展开到 k 阶，分母展开到 $k-1$ 阶	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$
条件给了一个极限，求某阶导数	用「$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$」**比对系数**	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-x}{x^2} = 3 \Rightarrow f''(0) = 6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$ 或 ∞/∞	$\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2} = \mathrm{e}^{-1/6}$
题目要 $f^{(n)}(0)$	展到 n 阶，答案 $= n!\times$ x^n 系数	$f = (1+x)^\alpha$，$f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
要证不等式	差值函数求导定号（不必用泰勒）	$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$ $(x>0)$
要证极限无穷大	泰勒只判**阶数**，符号另判	$x \to 0^+$ 时 $\ln x \to -\infty$

六个高频坑

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x - x$ 里 $\sin x \sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：泰勒到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 x^2 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 x^3 展到 3 阶。展多了不会错（多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim \frac{f(x)-g(x)}{x^2} = L$，正确写法是 $f(x) = g(x) + Lx^2 + o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接「求导两次」硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$（负号在 x^2 项），$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$。

(e) **高阶导别丢阶乘**。$f(x) = \sum c_n x^n$，则 $f^{(n)}(0) = n!\,c_n$。直接求 n 阶导会得到下降阶乘 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$，两者差一个 $n!$，这是最常见的失分点。

(f) **余项符号要判**。用泰勒证不等式时，Peano余项只说「趋于 0」，Lagrange 余项才给符号与阶数。只写 $o(x^3)$ 就想证明严格不等式，是逻辑漏洞。

1.2 母函数展开表（闭卷默写，抽查用）

函数	展开式	函数	展开式
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	x	x
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$	x^2	x^2
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$	x^3	x^3
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$	$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$	$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$
$1 - \cos x$	$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots$	$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + \cdots$
$\sqrt{1+x}$	$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$	$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots$

表里最该背的三行

1. $\tan x$ 的系数：$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{15}$，$\frac{17}{315}$。真题里出现过两次，而且每次都是「减去前一项后必须再展一阶」。
2. $(1+x)^\alpha$ 的通项 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$。2023-24 的第 15 题就是求这个的 $n = 13$。
3. $\sqrt{1+x}$ 的前三项 $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$。负号在 x^2 项，这是本库记录的第 1 处自身错误。

1.3 三种余项与「估阶」

余项形式	适用	能给你什么
Peano 余项	f 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导	$o\big((x-x_0)^{n+1}\big)$。**只给阶数，不给符号**。够算极限，不够证不等式
Lagrange 余项	f 在含 x_0 的区间上 $n+1$ 阶可导	$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$ 在 x_0 与 x 之间。**能给符号与上界**
积分余项	f 有连续 $n+1$ 阶导	$\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \mathrm{d}t$。精确但少用

「估阶」是真题真正的考点

任务形式：已知 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-g(x)}{x^k} = L$（或反之），判断 $f-g$ 是 x^k 的几阶等价无穷小，或求 L。

唯一判据：把 f 与 g 展到**同一个**阶，看第一个不相等的项。

典型陷阱：$f-g$ 的低阶项如果没抵消干净，极限就是 $\pm\infty$ 而不是有限值。做完后必须回头看一眼「分子最低次项是不是被消掉了」。本题册的 T2.2 就是这种结构。

1.4 用泰勒求高阶导的通用套路

四步法，2023-24 第 15 题和 2024-25 那道 Taylor 题都是这个

1. **选母函数**。题目给的函数若本身就有展开式，直接用；若没现成展开式，先做代换或复合分解，把它拆成有展开式的部分之积 / 复合。
2. **展到 n 阶**（若题目要 $f^{(n)}(0)$）。
3. **读 x^n 的系数 c_n**。
4. **乘上 $n!$**：$f^{(n)}(0) = n!\,c_n$。**这一步最常被漏。**

典型函数	做法	答案
$(1+x)^\alpha$	直接用通项公式	$f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
$x^m \mathrm{e}^x$	e^x 的第 k 阶系数是 $\frac{1}{k!}$，乘上 x^m 平移阶数	$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{(n-m)!}$ $(n \ge m)$
$\mathrm{e}^{\varphi(x)}$	用 $\mathrm{e}^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \cdots$ 展开，u 也展到足够阶	复合后读系数
$x^m \sin x$ / $x^m \cos x$	正弦余弦只保留奇/偶次项，x^m 平移	逐阶读系数

1.5 泰勒与洛必达的分工

场景	用洛必达	用泰勒
$0/0$ 且**求极限值**	一阶、二阶往往够快	阶数已知时更快，且能一次给出符号
求高阶导数	做不到	唯一武器
证不等式	做不到	可以，但单调性/凹凸性常常更短
判等价无穷小的阶	做不到	唯一武器
$0/0$ 且**阶数很高**	会陷入「洛必达套洛必达」	直接展到 k 阶，一步到位

考场上的取舍

洛必达不是万能。真题里凡是「$0/0$ 且连着三次洛必达还不干净」，正确解法一定是泰勒。反过来，凡是「要证不等式」「要求高阶导」，洛必达直接出局。

口诀：洛必达治「值」，泰勒治「阶」；不等式优先单调性与凹凸性。

1.6 十二条高频错误速查（考前 10 分钟扫一遍）

#	错误
1	加减式用等价无穷小替换，把 0 当答案
2	分母是 x^k 只展到 $k-1$ 阶
3	首项抵消后没有多展一阶
4	条件题直接「求导两次」，没先写成泰勒形式
5	求 $f^{(n)}(0)$ 忘了乘 $n!$
6	$\sqrt{1-x}$ 的 x^2 项符号记成正
7	$\tan x$ 只背到 $\frac{x^3}{3}$，遇到要 x^5 就卡
8	复合函数（$\mathrm{e}^{\sin x}$ 这类）只展了内层
9	乘积展开时算错交叉项的阶数
10	用 Peano 余项去证严格不等式
11	$x \to \infty$ 时误用 $x \to 0$ 的展开式
12	展开算完没做「分子最低次项是否被消掉」的检查

2 T1 展开与系数（5 题）

这一组考什么

直接写展开式，但**系数不常见**：有的项系数恰好为 0（陷阱），有的需要复合展开（$e^{\sin x}$），有的是广义二项式。

T1.1 写出 $f(x)=e^{\sin x}$ 的 3 阶麦克劳林展开（到 x^3）。

对标 2023-24 Q15 复合型（8 分）

T1.2 写出 $f(x)=(1+x)^{1/3}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2023-24 Q15（8 分）

T1.3 写出 $f(x)=\sqrt{1+2x}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2020-21 计算题型（6 分）

T1.4 写出 $f(x)=\ln(1+e^x)$ 的 3 阶麦克劳林展开。

对标 2024-25 Q14 型（10 分）

T1.5 写出 $f(x)=e^{x^2}\cos x$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2022-23 计算题型（6 分）

3 T2 余项与逼近阶（4 题）

这一组考什么

展到第几阶。分母是 x^k，但分子里前 $k-1$ 项全被抵消了，所以你必须展到 $k+1$ 阶才看得出答案。**这是真题里最常见的「差一阶」陷阱。**

T2.1 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}}{x^3}$。

对标 2019-20 填空型（3 分）

T2.2 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{120}}{x^7}$。

对标 2020-21 计算 12 型（6 分）

T2.3 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

对标 2023-24 计算 14 型（6 分）

T2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-x+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}}{x^7}$。

对标 2021-22 填空 6 型（3 分）

4 T3 泰勒求导数（5 题）

这一组考什么

反过来用：已知函数的解析式，求它在某点的 n 阶导数。做法是展到 n 阶，读系数，乘 $n!$。**题面给的函数往往没有现成展开式，必须先拆。**

T3.1 设 α 为常数，$f(x)=(1+x)^{\alpha}$。求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式，并求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$。

对标 2023-24 Q15（8 分）

T3.2 设 $f(x)=x\mathrm{e}^{x^2}$。求 $f^{(5)}(0)$。

对标 2022-23 Q14（10 分）

T3.3 设 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$。求 $f^{(3)}(0)$。

对标 2023-24 Q15 复合型（8 分）

T3.4 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x$。求 $f^{(4)}(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

T3.5 设 $x=t+t^2$，$y=t-t^3$（t 为参数）。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值，并用泰勒法复核。

对标 2021-22 Q14（10 分）

5 T4 泰勒应用（5 题）

这一组考什么

泰勒不只是求极限。证不等式、求极值、求渐近展开、隐函数求导，都是真题里泰勒的真用法。

T4.1 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

T4.2 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$。

对标 2010 级七 (18) 型（8 分）

T4.3 设 $f(x)=x^3\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$）。求 f 的极大值。

对标 2022-23 应用题（10 分）

T4.4 求 $x\to+\infty$ 时 $(1+\frac{1}{x})^x$ 的渐近展开到 $\dfrac{1}{x^2}$ 项，并据此计算 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}+\frac{\mathrm{e}}{2x}\right]x^2$。

对标 2020-21 计算 12 型（8 分）

T4.5 设 y 由方程 $\mathrm{e}^{y}+y=x$ 唯一确定。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $x=1$ 处的值。

对标 2024-25 Q14 隐函数型（10 分）

6 答案速查（做完再看）

题号	答案	组
T1.1	$1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）	T1
T1.2	$1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$	T1
T1.3	$1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$	T1
T1.4	$\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）	T1
T1.5	$1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$	T1
T2.1	$\dfrac{1}{16}$	T2
T2.2	$-\dfrac{1}{5040}$	T2
T2.3	$-\dfrac{1}{12}$	T2
T2.4	$-\dfrac{1}{7}$	T2
T3.1	$f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$	T3
T3.2	60	T3
T3.3	0	T3
T3.4	-4	T3
T3.5	$\dfrac{dy}{dx}\big\|_{t=0}=1$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}\big\|_{t=0}=-2$	T3
T4.1	证 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$	T4
T4.2	证 $g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\geq 0$，$g(0)=0$	T4
T4.3	极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x=3$ 处取到	T4
T4.4	$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{11}{24x^2}+o(x^{-2})\right)$；$\lim=\dfrac{11\mathrm{e}}{24}$	T4
T4.5	$y'(1)=\dfrac{1}{2}$，$y''(1)=-\dfrac{1}{8}$	T4

7 逐题详解

7.1 T1　展开与系数

T1.1　答案 $1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$。

卡点：x^3 项的系数恰好是 0。这是复合展开最容易漏的一项：$\mathrm{e}^{\sin x}$ 里 $\sin x$ 的 $-\frac{x^3}{6}$ 与 $(\sin x)^2/2$ 产生的 $+\frac{x^3}{6}$ 正好抵消。只展到二阶不会发现这个问题。

用 $\mathrm{e}^u=1+u+\dfrac{u^2}{2}+\dfrac{u^3}{6}+o(u^3)$，其中 $u=\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$：

$$u=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad u^2=x^2+o(x^3),\qquad u^3=x^3+o(x^3).$$

于是

$$\mathrm{e}^{\sin x}=1+\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)=1+x+\frac{x^2}{2}+0\cdot x^3+o(x^3).$$

注意：x^3 项系数为 0，即 $\left(\mathrm{e}^{\sin x}\right)''\big|_{x=0}=\frac{2}{2}=1$，$\left(\mathrm{e}^{\sin x}\right)'''\big|_{x=0}=3!\times 0=0$。

T1.2　答案 $1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$。

卡点：广义二项式的系数是 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$，代入 $\alpha=\frac{1}{3}$ 后逐项算，别靠记忆。

用 $(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$，$\alpha=\frac{1}{3}$：

$$(1+x)^{1/3}=1+\frac{1}{3}x+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}x^2+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{6}x^3+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)\left(-\frac{8}{3}\right)}{24}x^4+\cdots$$

逐项化简即得

$$1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+\frac{5x^3}{81}-\frac{10x^4}{243}+o(x^4).$$

T1.3 答案 $1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$。

卡点：这是 $(1+2x)^{1/2}$，不是 $(1+x)^{1/2}$。$2x$ 代进去以后每一项都带 2^k，容易漏。

令 $u=2x$，用 $\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+\frac{u^3}{16}-\frac{5u^4}{128}+o(u^4)$：

$$\sqrt{1+2x}=1+\frac{2x}{2}-\frac{4x^2}{8}+\frac{8x^3}{16}-\frac{5\cdot 16x^4}{128}+o(x^4)=1+x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{2}-\frac{5x^4}{8}+o(x^4).$$

T1.4 答案 $\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$。

卡点：x^3 项系数也是 0。而且常数项是 $\ln 2$ 不是 1——很多人在这里把 $\ln(1+\mathrm{e}^0)=\ln 2$ 写成 1。

把 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ 代入：

$$1+\mathrm{e}^x=2+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

再用 $\ln(1+v)=v-\frac{v^2}{2}+\frac{v^3}{3}+o(v^3)$，其中 $v=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$：

$$v^2=x^2+x^3+o(x^3),\qquad v^3=x^3+o(x^3).$$

$$\ln(1+\mathrm{e}^x)=\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)-\frac{x^2+x^3}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)=\ln 2+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}+0\cdot x^3+o(x^3).$$

T1.5 答案 $1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$。

卡点：e^{x^2} 只含偶次项，$\cos x$ 保留到 x^4 时要展到 x^4，两者相乘时 x^2 项要交叉。

$$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x=\left(1+x^2+\frac{x^4}{2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4)=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)x^2+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{24}\right)x^4+o(x^4).$$

即

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

7.2 T2 余项与逼近阶

T2.1 答案 $\dfrac{1}{16}$。

卡点：$\sqrt{1+x}$ 的 x^3 项系数是 $\frac{1}{16}$。被减掉的四项恰好把它压到三阶，所以分子必须展到 x^3。

$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}+o(x^4)$，故

$$\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}=\frac{x^3}{16}+o(x^3),$$

原极限 $=\dfrac{1}{16}$。

T2.2 答案 $-\dfrac{1}{5040}$。

卡点： $\sin x$ 的 x^7 项系数是 $-\frac{1}{7!}$。前四项被减掉后剩下的是 $-\frac{x^7}{5040}$，符号是负的。

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + o(x^7)$，故

$$\sin x - x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120} = -\frac{x^7}{5040} + o(x^7),$$

原极限 $= -\dfrac{1}{5040}$。

T2.3 答案 $-\dfrac{1}{12}$。

卡点： $\ln(\cos x)$ 没有现成展开式。先展 $\cos x$，再取对数，两层都要算到 x^4。

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$。令 $v = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$，则 $\ln(1+v) = v - \frac{v^2}{2} + o(v^2)$，$v^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$：

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

故 $\ln(\cos x) + \frac{x^2}{2} = -\frac{x^4}{12} + o(x^4)$，原极限 $= -\dfrac{1}{12}$。

T2.4 答案 $-\dfrac{1}{7}$。

卡点： $\arctan x$ 的 x^7 项系数是 $-\frac{1}{7}$。被减掉四项后分子的最低次是 x^7。

$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + o(x^7)$，故

$$\arctan x - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} = -\frac{x^7}{7} + o(x^7),$$

原极限 $= -\dfrac{1}{7}$。

7.3 T3 泰勒求导数

T3.1 答案 $f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim = \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$。

卡点： 答 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$，**不要乘** 13!。因为 x^{13} 的系数是 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!}$，而 $f^{(13)}(0) = 13!\times$ 系数，两者相消。

$(1+x)^\alpha$ 的 x^{13} 系数为 $\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!}$，故

$$f^{(13)}(0) = 13! \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12).$$

第二个问：$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$，故分子 $= \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$，极限 $= \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$。

T3.2 答案 60。

卡点： $e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$，乘上 x 后 x^5 的系数是 $\frac{1}{2}$，$f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{2} = 60$。

$xe^{x^2} = x\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) = x + x^3 + \frac{x^5}{2} + o(x^5)$。$x^5$ 的系数 $= \frac{1}{2}$，故 $f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{2} = 60$。

T3.3 答案 0。

卡点： 直接用 T1.1 的结论：x^3 项系数为 0，所以 $f^{(3)}(0) = 3! \times 0 = 0$。

由 T1.1，$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + 0 \cdot x^3 + o(x^3)$，$x^3$ 系数为 0，故 $f^{(3)}(0) = 0$。

T3.4 答案 -4。

卡点： 也可以用复数法：$e^x \cos x = \mathrm{Re}\, e^{(1+i)x}$，于是 $f^{(n)}(0) = \mathrm{Re}(1+i)^n$。$(1+i)^4 = -4$。

方法一（展开）：

$$e^x\cos x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4).$$

x^4 的系数 $=\frac{1}{24}+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{24}\cdot 1=-\frac{1}{4}$，故 $f^{(4)}(0)=4!\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-4$。

方法二（复数，秒解）：$e^x\cos x=\mathrm{Re}\left(e^{(1+i)x}\right)$，$f^{(4)}(0)=\mathrm{Re}(1+i)^4=\mathrm{Re}(-4)=-4$。

T3.5 答案 $\frac{dy}{dx}\big|_{t=0}=1$，$\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=-2$。

卡点：二阶导的分母是 $\frac{dx}{dt}$，**不是** $\frac{d^2x}{dt^2}$。这是参数方程二阶导最常见的错。

$\frac{dx}{dt}=1+2t$，$\frac{dy}{dt}=1-3t^2$，故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1-3t^2}{1+2t},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1+2t}\right)}{1+2t}.$$

在 $t=0$：$\frac{dy}{dx}=1$；而

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1+2t}\right)=\frac{-6t(1+2t)-2(1-3t^2)}{(1+2t)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}-2,$$

故 $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=\frac{-2}{1}=-2$。

泰勒法复核：由 $x=t+t^2$ 解出取 $t(0)=0$ 的分支 $t=\frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2}=x-x^2+2x^3+o(x^3)$，于是

$$y=t-t^3=x-x^2+2x^3-x^3+o(x^3)=x-x^2+x^3+o(x^3),$$

读系数 $y'=1-2x+3x^2+\cdots$，故 $y'(0)=1$，$y''(0)=-2$。

7.4 T4 泰勒应用

T4.1 证：$g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$。

卡点：证不等式不必用泰勒。**差值函数求导定号**是最短路径（这是 S5 组的重点）。但要用泰勒也能证：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 只能给出渐近意义的不等式，逻辑上不够。

$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}>0$ $(x>0)$。又 $g(0)=0$，故 g 在 $(0,+\infty)$ 严格递增，$g(x)>g(0)=0$，即

$$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}\qquad(x>0).$$

（泰勒视角：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$ 的交错级数在 $0<x\le 1$ 上也给出同样结论，但要注意收敛区间。）

T4.2 证：$g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\ge 0$，$g(0)=0$。

卡点：关键一步是 $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$（对一切实数 x 成立）。这本身可以用泰勒的 Lagrange 余项证：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\cos\xi\ge 1-\frac{x^2}{2}$。

$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}$。由 $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$（一切实数 x）得 $g'(x)\ge 0$。又 $g(0)=0$，故 $g(x)\ge 0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$ 严格成立，得

$$\sin x>x-\frac{x^3}{6}\qquad(x>0).$$

（用泰勒直接看：$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$，当 $0 < x \le 1$ 时交错级数的下一项为正，也给出 $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$。但对一切 $x > 0$ 成立的证明只有导数法。）

T4.3 答案：极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x = 3$ 处取到。

卡点： $f'(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}(3-x)$。$x = 0$ 也是驻点，但它是**端点或极小**，不能丢。

$$f'(x) = \mathrm{e}^{-x}\left(3x^2 - x^3\right) = x^2\mathrm{e}^{-x}(3-x).$$

在 $(0, +\infty)$ 上，$f' > 0 \iff x < 3$，$f' < 0 \iff x > 3$。故 f 在 $x = 3$ 处取极大值

$$f(3) = 27\mathrm{e}^{-3}.$$

又 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$，$f(x) > 0$，故这是**全局**极大值。

T4.4 答案：$(1+\frac{1}{x})^x = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + o(x^{-2})\right)$；$\lim = \dfrac{11\mathrm{e}}{24}$。

卡点： $x \to +\infty$ 时不能用 $x \to 0$ 的展开。**先取对数**把底数变成 $1+u$，u 本身很小，再用 $x\ln(1+\frac{1}{x})$ 的展开，最后还原。

令 $u = \dfrac{1}{x} \to 0^+$。则

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}^{x\ln(1+u)}.$$

用 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$，得

$$x\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + o(x^{-2}) =: 1 + w,$$

其中 $w = -\frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + o(x^{-2})$，$w^2 = \frac{1}{4x^2} + o(x^{-2})$。于是

$$\mathrm{e}^{1+w} = \mathrm{e}\left(1 + w + \frac{w^2}{2} + o(x^{-2})\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{8x^2} + o(x^{-2})\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + o(x^{-2})\right).$$

因此

$$\left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - \mathrm{e} + \frac{\mathrm{e}}{2x}\right] x^2 \longrightarrow \frac{11\mathrm{e}}{24}.$$

T4.5 答案：$y'(1) = \dfrac{1}{2}$，$y''(1) = -\dfrac{1}{8}$。

卡点： 把 x 看成 y 的函数：$x = \mathrm{e}^y + y$，则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y + 1$，一切都好算。**不要硬解方程**（反解要用 Lambert W，考纲外）。

由 $\mathrm{e}^y + y = x$ 知 $x = 1$ 时 $y = 0$。把 x 看作 y 的函数：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y + 1, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\mathrm{e}^y + 1}.$$

在 $y = 0$：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{2}$。

再求二阶导（对 y 求导，再除以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$）：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^y+1}\right)}{\mathrm{e}^y+1} = \frac{-\dfrac{\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y+1)^2}}{\mathrm{e}^y+1} = -\frac{\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y+1)^3}.$$

在 $y = 0$：$-\dfrac{1}{8}$。

（数值佐证：$x = 1.001$ 时 $y \approx 0.00049994$，与 $y \approx \frac{1}{2}(x-1)$ 一致。）

8 泰勒限时卷（12 题 / 40 分钟 / 36 分）

用法与验收线

掐表 40 分钟，每题 3 分，共 36 分。目标 ≥ 25 分（70%）。低于 21 分说明「会算但不会选阶数」，回去重读 §1.1 决策卡并重做 T2 组；低于 14 分则泰勒还没立住，限时卷整份重做。

W1. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

W2. 求 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的麦克劳林展开中 x^3 项的系数。

W3. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}$。

W4. 设 $f(x)=\ln(1+x^2)$，求 $f^{(4)}(0)$。

W5. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x^3}$。

W6. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x}{x^2}$。

W7. 写出 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos x}$ 的 2 阶麦克劳林展开。

W8. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$。

W9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}\right]$。

W10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处三阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x-2x^2}{x^3}=3$，求 $f'''(0)$。

W11. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{1/3}-1-\frac{x}{3}+\frac{x^2}{9}}{x^3}$。

W12. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

8.1 限时卷答案

题号	答案	题号	
W1	$\frac{1}{6}$	W7	$\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}}{2}x^2+o(x^2)$
W2	$\frac{1}{16}$	W8	$-\frac{1}{8}$
W3	$\frac{1}{3}$	W9	$-\frac{\mathrm{e}}{2}$
W4	-12	W10	18
W5	$\frac{1}{6}$	W11	$\frac{5}{81}$
W6	$\frac{1}{2}$	W12	$\frac{1}{6}$

关键步骤

1. W1/W6/W8：都是「减去前 n 项后求比值」，直接读母函数展开的下一项系数。
2. W3：$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\cdots$。
3. W4：$\ln(1+x^2)=x^2-\frac{x^4}{2}+\cdots$，$x^4$ 系数 $-\frac{1}{2}$，$f^{(4)}(0)=4!\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-12$。
4. W5：$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+\cdots$。

5. W7：$u=\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\mathrm{e}^u=\mathrm{e}\left(1+(u-1)+o(x^2)\right)=\mathrm{e}\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^2)$。
6. W9：见 T4.4，$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}(1-\frac{1}{2x}+o(x^{-1}))$，乘 x 后得 $-\frac{\mathrm{e}}{2}$。
7. W10：条件等价于 $f(x)=x+2x^2+3x^3+o(x^3)$，故 $f'''(0)=3!\cdot 3=18$。
8. W11：$(1+x)^{1/3}=1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+\frac{5x^3}{81}+\cdots$。
9. W12：$u=\sin x=x+o(x^2)$，$1+u=1+x+o(x^2)$，$\ln(1+u)=\left(x+o(x^2)\right)-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
   再补一层：$\ln(1+\sin x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，故原极限 $=\frac{1}{6}$。

全专题冲顶（册二）

极限定义 • 导数微分 • 极坐标间断点 • 新压轴 • 不等式最值 • 作图 • 两套全真模拟卷

陶理　2026-11-08　配套《讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08》与《讲义 _ 高难冲顶 _11-07》

这本册子怎么用

1. **定位不同**。高难册 22 题是「精选最卡人的 22 道」，本册 98 题是「把每个专题按真题难度上限配齐」。前者用来冲分，后者用来补面。**先做高难册，再做本册。**
2. **六大专题的比例是按真题分布配的：**极限定义 12、导数与微分 14、极坐标与间断点 12、新压轴 8、不等式与最值 10、作图压轴 6，另加两套 18 题全真模拟卷。
3. **极限定义的三种形式是硬指标**。17套真题里第 11 题 **17/17 必考**，而形式在轮换：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、无穷大 M 型 3 套。本册按 **6 : 4 : 2** 配比，这是最该优先吃掉的一块。
4. **新压轴组（S4）是最有价值的部分**。2024-25的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」，不再是中值定理。本册 S4 专攻这一形态。
5. **模拟卷 A/B 是限时用的**，不是用来读的。每套 120 分钟、100 分、18 题，骨架完全照真题：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 计算块 + 应用 + 作图 + 压轴。
6. **所有数值结论经 `verify_full_topics_drill.py` 复核：PASS 154 / FAIL 0**。
7. **用法：**S1–S6每题掐 8–12 分钟。卡满 5 分钟看详解的「卡点」一行，合上重写。**模拟卷必须掐表 120 分钟，中途不看答案。**

1 难度对标与取舍

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
S1.1–S1.6	ε-δ 型	17/17 必考第 11 题（8 套）	8 分 / 难	反例构造与 δ 的取法
S1.7–S1.10	ε-X 型	6 套	8 分 / 中偏难	$x\to\infty$ 时换元 $u=1/x$
S1.11–S1.12	无穷大 M 型	3 套	8 分 / 难	结论是无穷，δ 反过来取
S2.1–S2.4	参数 / 隐函数高阶导	2021-22 Q14、2022-23 Q14	10 分 / 难	二阶导分母是 $x'(t)$ 不是 $x''(t)$
S2.5–S2.6	分段可导求参数	2021-22 Q16（10 分）	10 分 / 难	先连续再可导，条件不能漏
S2.7–S2.9	Leibniz 高阶导	每年填空 9/10	3 分 / 中偏难	代点消项套路
S2.10–S2.14	微分 dy 与复合高阶导	近 4 年填空连出、2024-25 Q14	3–10 分 / 中偏难	$dy=f'(x)\mathrm{d}x$，别写成导数
S3.1–S3.5	极坐标切线 / 弧长 / 方程	选择填空近 3 年连出	3 分 / 中偏难	尖点处 0/0 要取极限
S3.6	极坐标与直角互换	2013、2008 考过	3 分 / 中偏难	$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$
S3.7–S3.12	间断点分类	10/17 套考过	3 分 / 难	分左右算，第二类别漏
S4.1–S4.3	抽象函数方程	2024-25 Q18（8 分）	8 分 / 压轴	减掉特解化成 Cauchy 方程
S4.4–S4.8	迭代不动点 / 压缩映射	2013-14、2016-17 填 7/9、2024-25 升级	8–10 分 / 压轴	先证几何衰减再证 Cauchy 列
S5.1–S5.4	闭区间最值 / 四种证法	2009、2022-23 考过大题	10 分 / 中偏难	同一不等式四种证法要能换

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
S5.5–S5.10	最值与含参极值	应用题块	8–10 分 / 难	端点与驻点都要算
S6.1–S6.6	作图压轴	约 16/17 套考倒数第二题	12 分 / 难	驻点非极值、尖点极值、渐近线
模拟卷 A / B	全卷 18 题 × 100 分	2008–2025 全卷	100 分 / 压轴	骨架照真题，120 分钟闭卷

时间预算

S1–S6 共 62 题，按真题分值当量约 **600 分**（相当于六套卷的中高难度部分）。加上两套模拟卷，本册完整做完需要 **12–14 小时**。合理安排：

1. **今天（11/8）**：S1 全部 12 题（100 分钟）+ S4 全部 8 题（90 分钟）。S1 是必考，S4 是新压轴，优先级最高。
2. **明天（11/9）**：S2 全部 14 题（120 分钟）+ S3 全部 12 题（100 分钟）。
3. **后天（11/10）**：S5 + S6 共 16 题（140 分钟）+ 模拟卷 A（120 分钟）。
4. **缓冲日**：模拟卷 B（120 分钟）+ 全部错题回炉。

任何情况下都不要跳过 S1。第 11 题是 17/17 必考，8 分白送。

2 S1 极限定义证明（12 题）

这一组考什么

真题第 11 题，**17/17 必考，8 分**。三种形式轮换出现：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、无穷大 M 型 3 套。

三种形式的量词顺序不一样，这是最常丢分的地方：

- ε-δ 型：$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<|x-x_0|<\delta) \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon$；
- ε-X 型：$\forall \varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x>X \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon$；
- 无穷大 M 型：$\forall M>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<|x-x_0|<\delta) \Rightarrow |f(x)|>M$。

写证明前必须先写出量词行，这是步骤分。

2.1 A 组：ε-δ 型（6 题）

S1.1 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}=0$。

对标 2019-20 ε-δ（8 分）

S1.2 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}=2$。

对标 2017-18 ε-δ（8 分）

S1.3 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。

对标 2011-12 ε-δ（8 分）

S1.4 证明极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}$ **不存在**。

对标 2020-21 ε-δ（8 分）

S1.5 证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}-1}{x-1}=1$。

对标 2012-13 ε-δ（8 分）

S1.6 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}=\dfrac{1}{6}$。

对标 2022-23 ε-δ（8 分）

2.2 B 组：ε-X 型（4 题）

S1.7 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\left(\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{6}$。

对标 2010-11 ε-X（8 分）

S1.8 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x}{x^2-3x+1}=1$。

对标 2013-14 ε-X（8 分）

S1.9 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1-\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{2}$。

对标 2016-17 ε-X（8 分）

S1.10 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2+3x+1}=1$。

对标 2018-19 ε-X（8 分）

2.3 C 组：无穷大M 型（2 题）

S1.11 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x\ln x}=-\infty$。

对标 2024-25 M 型（8 分）

S1.12 证明：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x^2)}{x-1}=+\infty$。

对标 2015-16 M 型（8 分）

3 S2 导数与微分（14 题）

这一组考什么

真题的导数计算块分值从 16 分升到 20 分，题型是**参数方程二阶导、隐函数二阶导、分段可导求参数**三件套；填空则连着考 **Leibniz 高阶导**与**微分** dy。

S2.1 设 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=t-\mathrm{e}^t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.2 设 $\begin{cases}x=t^2+t,\\ y=t^2-t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.3 设 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.4 设 $x^2+y^2=6x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(3,3)$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.5 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x<0,\\ ax+b, & x\geq0,\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

对标 2021-22 Q16（10 分）

S2.6 设 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$，求 $f''(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

2.2 B 组：ε-X 型（4 题）

S1.7 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\left(\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{6}$。

对标 2010-11 ε-X（8 分）

S1.8 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x}{x^2-3x+1}=1$。

对标 2013-14 ε-X（8 分）

S1.9 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1-\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{2}$。

对标 2016-17 ε-X（8 分）

S1.10 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2+3x+1}=1$。

对标 2018-19 ε-X（8 分）

2.3 C 组：无穷大M 型（2 题）

S1.11 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x\ln x}=-\infty$。

对标 2024-25 M 型（8 分）

S1.12 证明：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x^2)}{x-1}=+\infty$。

对标 2015-16 M 型（8 分）

3 S2 导数与微分（14 题）

这一组考什么

真题的导数计算块分值从 16 分升到 20 分，题型是**参数方程二阶导、隐函数二阶导、分段可导求参数**三件套；填空则连着考 **Leibniz 高阶导**与**微分** dy。

S2.1 设 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=t-\mathrm{e}^t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.2 设 $\begin{cases}x=t^2+t,\\ y=t^2-t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.3 设 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.4 设 $x^2+y^2=6x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(3,3)$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.5 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x<0,\\ ax+b, & x\geq0,\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

对标 2021-22 Q16（10 分）

S2.6 设 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$，求 $f''(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

S2.7 设 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$，求 $f^{(4)}(0)$，并用「$4!\times$ x^4 系数」复核。
对标每年填空 9（3 分）

S2.8 设 $f(x)=x^3\sin x$，求 $f^{(4)}(0)$ 与 $f^{(5)}(0)$。
对标每年填空 10（3 分）

S2.9 设 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，求 $f^{(3)}(0)$。
对标 2020-21 填空型（3 分）

S2.10 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，求 $f''(0)$。
对标 2024-25 Q14（10 分）

S2.11 设 $y=x\mathrm{e}^x$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标近 4 年填空 7（3 分）

S2.12 设 $y=\ln(x^2+1)$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标近 4 年填空 7（3 分）

S2.13 设 $x^2+y^2=25$，求在点 $(3,4)$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标 2018-19 填空（3 分）

S2.14 设 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$（$x\neq0$），$f(0)=0$。求 $f'(0)$。
对标 2022-23 填空（3 分）

4 S3 极坐标与间断点（12 题）

这一组考什么

极坐标：选择填空近 3 年连出，考的是切线斜率、θ 范围、极坐标与直角方程互换。**尖点处会出现 $0/0$，必须取极限，不能直接代入。**
间断点：10/17 套考过。判型流程固定：先看极限是否存在 → 存在且不等于函数值是可去；存在且相等是连续；极限为 ∞ 是无穷；左右极限都存在但不等是跳跃；极限不存在是振荡（第二类）。

S3.1 曲线 $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。
对标 2021-22 选择（3 分）

S3.2 曲线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$，求 $\theta=0$ 处的切线斜率。
对标 2022-23 选择（3 分）

S3.3 曲线 $r=2(1+\cos\theta)$（心形线），求 $\theta=\pi$ 处的切线斜率。
对标 2024-25 第 8 题升级（3 分）

S3.4 求心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=\pi$ 的弧长。
对标 2013 选择（3 分）

S3.5 曲线 $r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$，求 r 的最小值，并写出它的直角方程与顶点。
对标 2008 选择（3 分）

S3.6 把 $r=2\cos\theta$ 化为直角方程，并指出它是什么曲线。
对标 2013 选择（3 分）

S3.7 讨论 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点，并指出每个间断点的类型。
对标 2020-21 填 7（3 分）

S3.8 讨论 $f(x)=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2018-19 填空（3 分）

S3.9 讨论 $f(x)=\tan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2017-18 填 7（3 分）

S3.10 设 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 判断 f 在 $x=0$ 处是否连续。

对标 2011-12 填 7（3 分）

S3.11 讨论 $f(x)=\ln|x|$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2015-16 选择（3 分）

S3.12 讨论 $f(x)=\sin\dfrac{x}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型。

对标 2023-24 选择（3 分）

5 S4 新压轴（8 题）

这一组考什么

这是本册最有价值的部分。 2010–2023 的压轴是中值定理（Rolle 构造、两次 Rolle、Lagrange 证不等式），但 **2024-25 的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」**。

不要把最后一周全押在中值定理上。真题考点索引的结论写得很清楚：基本型必须会，但要留精力给这类新形态。

两种新形态：

1. **抽象函数方程：**给出 f 的某个函数方程（如 $f(x+y)=f(x)f(y)$），要求求出 f 或证明 f 的连续性。核心动作是「减掉特解，把方程化成 Cauchy 型」。
2. **迭代与压缩映射：**给出递推 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$，要求证收敛并求极限。核心动作是「先证几何衰减，再证 Cauchy 列，最后给误差界」。

S4.1 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n+\dfrac{2}{x_n}}{2}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2013-14 填 7 升级（8 分）

S4.2 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n}{x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；再讨论 $y_1=1$，$y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{y_n}$ 的情形。

对标 2018-19 计算型（8 分）

S4.3 设 $f(x)=\dfrac{x+\dfrac{2}{x}}{2}$，$x\in[1,2]$。证明 f 是压缩映射（给出 Lipschitz 常数），并说明迭代法的收敛性。

对标 2024-25 Q18 升级（10 分）

S4.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(x)$。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.5 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2016-17 填 9 升级（8 分）

S4.6 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+1)=f(x)+1$，$f(0)=0$。证明 $f(x)=x$ 对一切 x 成立是否必然（若不必然，给出反例）。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.7 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\cos x_n$。证明 (x_n) 收敛，并求其极限的近似值（精确到小数点后 6 位）。

对标 2019-20 计算型（8 分）

S3.8 讨论 $f(x)=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2018-19 填空（3 分）

S3.9 讨论 $f(x)=\tan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2017-18 填 7（3 分）

S3.10 设 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 判断 f 在 $x=0$ 处是否连续。

对标 2011-12 填 7（3 分）

S3.11 讨论 $f(x)=\ln|x|$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2015-16 选择（3 分）

S3.12 讨论 $f(x)=\sin\dfrac{x}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型。

对标 2023-24 选择（3 分）

5 S4 新压轴（8 题）

这一组考什么

这是本册最有价值的部分。 2010–2023 的压轴是中值定理（Rolle 构造、两次 Rolle、Lagrange 证不等式），但 **2024-25 的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」**。

不要把最后一周全押在中值定理上。真题考点索引的结论写得很清楚：基本型必须会，但要留精力给这类新形态。

两种新形态：

1. **抽象函数方程：**给出 f 的某个函数方程（如 $f(x+y)=f(x)f(y)$），要求求出 f 或证明 f 的连续性。核心动作是「减掉特解，把方程化成 Cauchy 型」。
2. **迭代与压缩映射：**给出递推 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$，要求证收敛并求极限。核心动作是「先证几何衰减，再证 Cauchy 列，最后给误差界」。

S4.1 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n+\dfrac{2}{x_n}}{2}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2013-14 填 7 升级（8 分）

S4.2 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n}{x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；再讨论 $y_1=1$，$y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{y_n}$ 的情形。

对标 2018-19 计算型（8 分）

S4.3 设 $f(x)=\dfrac{x+\dfrac{2}{x}}{2}$，$x\in[1,2]$。证明 f 是压缩映射（给出 Lipschitz 常数），并说明迭代法的收敛性。

对标 2024-25 Q18 升级（10 分）

S4.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(x)$。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.5 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2016-17 填 9 升级（8 分）

S4.6 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+1)=f(x)+1$，$f(0)=0$。证明 $f(x)=x$ 对一切 x 成立是否必然（若不必然，给出反例）。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.7 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\cos x_n$。证明 (x_n) 收敛，并求其极限的近似值（精确到小数点后 6 位）。

对标 2019-20 计算型（8 分）

S4.8 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续且满足 $f(x)f(y)=f(xy)$，$f(1)=1$，$f(2)=3$。求 $f(4)$。

对标 2024-25 Q18（8 分）

6 S5 不等式与最值（10 题）

这一组考什么

真题的应用题块（约 18 分）考两种东西：**闭区间最值**和**用单调性 / 凹凸性 / 泰勒 / 中值定理证不等式**。**S5.2–S5.4 是同一个不等式 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$ 的三种证法**。这不是重复练三遍，而是练「换工具」——考场上如果单调性证不通，你要能立刻换成另一种。

S5.1 求 $f(x)=x^3-3x+1$ 在闭区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值。

对标 2009 应用题（10 分）

S5.2 用**单调性**证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)$。

对标 2009-10 Q18 型（8 分）

S5.3 用**凹凸性**证明：对一切 $x\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}^x\geq ex$。

对标 2022-23 大题型（8 分）

S5.4 用**泰勒**证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)\leq x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$。

对标 2023-24 计算型（8 分）

S5.5 求 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值。

对标 2022-23 应用题（8 分）

S5.6 用**中值定理**证明：当 $x>0$ 时，$|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

S5.7 设 $a,b>0$，用柯西中值定理证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$。

对标 2016-17 Q18 型（8 分）

S5.8 设 $f(x)=x^3-3ax^2+2bx$（a,b 为常数）。求 f 有两个不同极值点的充要条件。

对标 2022-23 应用题（10 分）

S5.9 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x<x$。

对标 2020-21 计算型（8 分）

S5.10 求 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值。

对标 2021-22 应用题（8 分）

7 S6 作图压轴（6 题）

这一组考什么

作图题约 16/17 套都考，是全卷第二高的大题（10–12 分）。**考的是流程不是硬算**：定义域 → 奇偶 → 截距 → 导数 → 极值 → 凹凸 → 渐近线。

三个高频「反直觉点」：

1. **驻点不是极值**（导数变号才叫极值）：$y=\frac{x^3}{x^2-1}$ 的 $x=0$ 是拐点不是极值；
2. **不可导点可以取极值**：$y=|x-1|\mathrm{e}^{-x}$ 在 $x=1$ 处是尖点极小值；
3. **极坐标曲线的尖点**：心形线在 $\theta=\pi$ 处斜率是 $0/0$，必须取极限。

S6.1 作出 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$ 的图形，写出定义域、对称性、截距、驻点、极值、凹凸区间与渐近线。
对标 2013 Q17（12 分）

S6.2 作出 $y=x-\dfrac{1}{x}$ 的图形，写出定义域、单调区间、极值与渐近线。
对标 2016-17 Q17（12 分）

S6.3 作出 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，指出 $x=1$ 处的间断点性质与极值，并求其余极值与渐近线。
对标 2009-10 Q17（12 分）

S6.4 作出 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。
对标 2020-21 Q17（12 分）

S6.5 作出 $y=\ln(x^2+1)$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。
对标 2022-23 Q17（12 分）

S6.6 作出 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的图形，写出驻点、极值、单调区间与渐近线。
对标 2024-25 Q17（12 分）

8 答案速查（做完一组再看）

题号	答案	组
S1.1	极限 0；δ 取法：先 $\lvert\cos x-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$、$\lvert e^{-x^2/2}-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$，故 $\delta=\min\{1,\sqrt{2\varepsilon}\}$	A
S1.2	极限 2；$\lvert\tan x-x\rvert\le\frac{x^3}{2}$、$\lvert x-\sin x\rvert\ge\frac{x^3}{6}$，$\delta$ 由 $\frac{x^3}{2x^3/6}<\varepsilon$ 定出	A
S1.3	极限 $\frac13$；由 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$、$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$	A
S1.4	左极限 $-\infty$，右极限 $+\infty$，极限不存在	A
S1.5	极限 1；由 $e^t\ge1+t$ 与连续性得 $\lvert e^t-1-t\rvert\le\frac{e}{2}t^2$（$t$ 充分小时）	A
S1.6	极限 $\frac16$；由 $\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$	A
S1.7	极限 $-\frac16$；令 $u=1/x$，用 $\sin u-u=-\frac{u^3}{6}+o(u^3)$	B
S1.8	极限 1；分子分母同除 x^2，再用 $x>2\varepsilon$ 之类控制	B
S1.9	极限 $\frac12$；令 $u=1/x$，用 $e^u-1-u=\frac{u^2}{2}+o(u^2)$	B
S1.10	极限 1；分子分母同除 x^2，注意 $x\to-\infty$ 时 $x^2\to+\infty$	B
S1.11	$-\infty$；取 $M>0$，由 $\ln x<0$ 找 δ 使 $\left\lvert\frac{1}{x\ln x}\right\rvert>M$	C
S1.12	$+\infty$；分子 $\to-\infty$、分母 $\to0^-$，比值 $\to+\infty$	C
S2.1	$\frac{dy}{dx}\big\rvert_0=0$；$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_0=-\frac14$	S2
S2.2	$\frac{dy}{dx}\big\rvert_0=-1$；$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_0=4$	S2
S2.3	$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_{(0,1)}=\frac{1}{e^2}$	S2
S2.4	$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_{(3,3)}=-\frac13$	S2
S2.5	$b=0$，$a=1$	S2
S2.6	$f''(0)=\frac14$	S2
S2.7	$f^{(4)}(0)=12$	S2
S2.8	$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$	S2
S2.9	$f^{(3)}(0)=6$	S2
S2.10	$f''(0)=2$	S2
S2.11	$dy=2e\,dx$	S2
S2.12	$dy=dx$	S2
S2.13	$dy=-\frac34\,dx$	S2
S2.14	$f'(0)=0$	S2
S3.1	$k=1$（切线 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$）	S3
S3.2	$k=1$	S3
S3.3	$k=0$（$\theta=\pi$ 处 $0/0$，取极限得 0）	S3
S3.4	弧长 8	S3
S3.5	$r_{\min}=\frac12$（$\theta=0$）；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $(\frac12,0)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac12$	S3
S3.6	$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心 $(1,0)$、半径 1	S3
S3.7	$x=1$ 可去（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点	S3
S3.8	$x=0$ 跳跃间断点（左 $-\frac{\pi}{2}$、右 $\frac{\pi}{2}$）	S3
S3.9	$x=0$ 第二类（振荡）间断点	S3
S3.10	连续（极限 0 等于函数值）	S3
S3.11	$x=0$ 无穷间断点	S3
S3.12	$x=1$ 第二类（振荡）间断点	S3
S4.1	极限 $\sqrt2$；证法：$x_n\ge\sqrt2$ 且 $x_{n+1}\le x_n$，单调有界	S4
S4.2	极限 $\frac{1+\sqrt5}{2}$（黄金比例）；对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 发散到 $+\infty$	S4

题号	答案	组
S4.3	$f'(x)=\frac{x^2-2}{2x^2}$，$\max_{[1,2]}\lvert f'\rvert=\frac12<1$，是压缩映射	S4
S4.4	$f(x)=2^x$	S4
S4.5	极限 $\sqrt{2}-1$	S4
S4.6	**不必然**。反例：$f(x)=x+p(x)$，p 为任意 1-周期连续函数且 $p(0)=0$	S4
S4.7	极限 ≈ 0.739085（Dottie 数），是方程 $\cos x=x$ 的唯一根	S4
S4.8	$f(4)=f(2\cdot 2)=f(2)^2=9$	S4
S5.1	最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）	S5
S5.2	令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$	S5
S5.3	$h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$	S5
S5.4	交错级数 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\le 1$）	S5
S5.5	最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到	S5
S5.6	拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\frac{-x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$，故 $\lvert\cdot\rvert=\frac{x^2}{2\xi}<\frac{x^2}{2}$（因 $\xi>x$ 时不成立，须用 $\xi\in(0,x)$ 且 $x>0$ 时 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$ ——反向）	S5
S5.7	取 $F=\ln x$，$G=x$，柯西中值定理 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$	S5
S5.8	$f'=3x^2-6ax+2b$，两不同实根 $\iff 36a^2-24b>0$，即 $3a^2>2b$	S5
S5.9	令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\ge 0$，$g(0)=0$	S5
S5.10	上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但不取到）	S5
S6.1	奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\ge 0$ 严格增（$x\neq 0$ 时 >0）；$f(0)=0$ 既是极小也是拐点（驻点非极值类型的边界）；渐近线 $y=x$；无水平渐近线	S6
S6.2	定义域 $x\neq 0$；$f'=1+\frac{1}{x^2}>0$ 严格增；$x\to 0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to+\infty$；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$；无极值	S6
S6.3	$x=1$ 处不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），是尖点极小值，值 0；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.4	$f'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；$x\to-\infty$ 时 $f\to-\infty$；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.5	$f'=\frac{2x}{x^2+1}$，极小值 0 在 $x=0$；$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$；无水平渐近线、无斜渐近线	S6
S6.6	$f=x+1+\frac{1}{x-1}$；定义域 $x\neq 1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$	S6

9 逐题详解

9.1 S1 极限定义证明

S1 组的通用五步骨架

1. **写量词行**（对应三种形式之一）；
2. **把 $\lvert f(x)-A\rvert$ 拆成能控制的块**（通常是「差值」≤「主项」≤「ε 倍 x 的某次幂」）；
3. **给主项一个估计**（常用 $\lvert\sin u\rvert\le\lvert u\rvert$、$\lvert 1-\cos u\rvert\le\frac{u^2}{2}$、$1\le\mathrm{e}^u\le 1+u\mathrm{e}^u$、$(1+u)^\alpha$ 的切线界）；
4. **解出 δ 或 X**：$\delta=\min\{c,\ \text{使主项}<\varepsilon\ \text{的那个值}\}$；
5. **回代验证量词顺序**（这一步最常被跳过，也是最常丢分的地方）。

S1.1 答案：极限 0。

卡点：注意 $\cos x$ 与 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 的二阶项**恰好抵消**，所以分子是 $O(x^4)$ 级别。若只用一阶信息会得到错误结论。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $\lvert x\rvert<1$ 时，

$$\lvert\cos x-1\rvert=\left\lvert 2\sin^2\frac{x}{2}\right\rvert\le\frac{x^2}{2},\qquad\left\lvert\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-1\right\rvert\le\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2.$$

题号	答案	组
S4.3	$f'(x)=\frac{x^2-2}{2x^2}$，$\max_{[1,2]}\lvert f'\rvert=\frac12<1$，是压缩映射	S4
S4.4	$f(x)=2^x$	S4
S4.5	极限 $\sqrt{2}-1$	S4
S4.6	**不必然**。反例：$f(x)=x+p(x)$，p 为任意 1-周期连续函数且 $p(0)=0$	S4
S4.7	极限 ≈ 0.739085（Dottie 数），是方程 $\cos x=x$ 的唯一根	S4
S4.8	$f(4)=f(2\cdot 2)=f(2)^2=9$	S4
S5.1	最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）	S5
S5.2	令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$	S5
S5.3	$h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$	S5
S5.4	交错级数 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\le 1$）	S5
S5.5	最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到	S5
S5.6	拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\frac{-x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$，故 $\lvert\cdot\rvert=\frac{x^2}{2\xi}<\frac{x^2}{2}$（因 $\xi>x$ 时不成立，须用 $\xi\in(0,x)$ 且 $x>0$ 时 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$ ——反向）	S5
S5.7	取 $F=\ln x$，$G=x$，柯西中值定理 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$	S5
S5.8	$f'=3x^2-6ax+2b$，两不同实根 $\iff 36a^2-24b>0$，即 $3a^2>2b$	S5
S5.9	令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\ge 0$，$g(0)=0$	S5
S5.10	上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但不取到）	S5
S6.1	奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\ge 0$ 严格增（$x\neq 0$ 时 >0）；$f(0)=0$ 既是极小也是拐点（驻点非极值类型的边界）；渐近线 $y=x$；无水平渐近线	S6
S6.2	定义域 $x\neq 0$；$f'=1+\frac{1}{x^2}>0$ 严格增；$x\to 0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to+\infty$；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$；无极值	S6
S6.3	$x=1$ 处不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），是尖点极小值，值 0；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.4	$f'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；$x\to-\infty$ 时 $f\to-\infty$；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.5	$f'=\frac{2x}{x^2+1}$，极小值 0 在 $x=0$；$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$；无水平渐近线、无斜渐近线	S6
S6.6	$f=x+1+\frac{1}{x-1}$；定义域 $x\neq 1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$	S6

9 逐题详解

9.1 S1 极限定义证明

S1 组的通用五步骨架

1. **写量词行**（对应三种形式之一）；
2. **把 $\lvert f(x)-A\rvert$ 拆成能控制的块**（通常是「差值」≤「主项」≤「ε 倍 x 的某次幂」）；
3. **给主项一个估计**（常用 $\lvert\sin u\rvert\le\lvert u\rvert$、$\lvert 1-\cos u\rvert\le\frac{u^2}{2}$、$1\le\mathrm{e}^u\le 1+u\mathrm{e}^u$、$(1+u)^\alpha$ 的切线界）；
4. **解出 δ 或 X**：$\delta=\min\{c,\ \text{使主项}<\varepsilon\ \text{的那个值}\}$；
5. **回代验证量词顺序**（这一步最常被跳过，也是最常丢分的地方）。

S1.1 答案：极限 0。

卡点：注意 $\cos x$ 与 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 的二阶项**恰好抵消**，所以分子是 $O(x^4)$ 级别。若只用一阶信息会得到错误结论。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $\lvert x\rvert<1$ 时，

$$\lvert\cos x-1\rvert=\left\lvert 2\sin^2\frac{x}{2}\right\rvert\le\frac{x^2}{2},\qquad\left\lvert\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-1\right\rvert\le\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2.$$

于是

$$\left|\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}\right|\le\frac{\frac12x^2+\frac{\mathrm{e}}{2}x^2}{x^2}=\frac{1+\mathrm{e}}{2}.$$

取 $\delta=\min\left\{1,\sqrt{\dfrac{2\varepsilon}{1+\mathrm{e}}}\right\}$，则 $0<|x|<\delta$ 时上式 $=\frac{1+\mathrm{e}}{2}\cdot\frac{x^2}{x^2}$ 已被上面的 δ 控制为 $<\varepsilon$。故极限为 0。

（旁证：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，分子 $=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，确实比 x^2 高两阶。）

S1.2 答案：极限 2。

卡点：分子分母都是三阶小量，必须给出三阶的界，不能只给一阶。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $0<|x|<1$ 时，

$$\tan x-x=\int_0^x\tan^2t\,\mathrm{d}t,\qquad x-\sin x=\int_0^x(1-\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

由 $0\le\tan^2t\le\frac{t^2}{(1-t^2)}\le2t^2$（当 $|t|\le\frac12$）与 $0\le1-\cos t\le\frac{t^2}{2}$：

$$|\tan x-x|\le\frac{2x^3}{3},\qquad|x-\sin x|\le\frac{x^3}{6}.$$

（用绝对值时分子分母同号，故比值为正。）于是

$$\left|\frac{\tan x-x}{x-\sin x}-2\right|=\frac{|2(x-\sin x)-(\tan x-x)|}{|x-\sin x|}\le\frac{2\cdot\frac{x^3}{6}+\frac{2x^3}{3}}{\frac{x^3}{6}}=6.$$

取 $\delta=\min\left\{\frac12,\left(\frac{\varepsilon}{6}\right)^{1/3}\right\}$ 即可。

（旁证：$\tan x-x=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，比值 $\to2$。）

S1.3 答案：极限 $\frac13$。

卡点：$\sin x-x\cos x$ 的一阶项自动抵消（$x-x=0$），所以必须展到三阶。

证：由泰勒公式

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),$$

得

$$\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

故极限 $=\frac13$。

S1.4 答案：极限不存在。

卡点：这是本组唯一的「证明不存在」题。左右极限必须分开算，只要左右极限不相等（包括一个无穷一个有限），极限就不存在。

由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，

$$\ln(1+x)+\frac{x}{2}=\frac{3x}{2}+o(x),$$

故

$$\frac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{3}{2x}+o\left(\frac1x\right).$$

于是 $\lim\limits_{x\to0^+}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-}=-\infty$。两侧极限不等，故原极限不存在。

S1.5 答案：极限 1。

卡点：$\mathrm{e}^t\ge1+t$ 是全局不等式，可以直接用来控制误差，不用展到无穷阶。

证：设 $\varepsilon>0$。令 $t=x-1$。由 $\mathrm{e}^t\ge1+t$ 与 $\mathrm{e}^t=1+t+\frac{t^2}{2}\mathrm{e}^{\theta t}$（$0<\theta<1$），当 $|t|$ 充分小时 $\mathrm{e}^{\theta t}\le\mathrm{e}$，故

$$\left|\mathrm{e}^t-1-t\right|\le\frac{\mathrm{e}}{2}t^2.$$

于是当 $t\neq 0$ 时

$$\left|\frac{\mathrm{e}^t-1}{t}-1\right|=\frac{|\mathrm{e}^t-1-t|}{|t|}\le\frac{\mathrm{e}}{2}|t|.$$

取 $\delta=\min\left\{1,\frac{2\varepsilon}{\mathrm{e}}\right\}$，则 $0<|t|<\delta$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.6 答案：极限 $\frac{1}{6}$。

卡点： $\arcsin x$ 的三阶项系数是 $+\frac{1}{6}$，符号是正的（与 sin 相反）。

由 $\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，得

$$\arcsin x-x=\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

故极限 $=\frac{1}{6}$。

S1.7 答案：极限 $-\frac{1}{6}$。

卡点： $x\to+\infty$ 型要换元 $u=1/x\to 0^+$，然后用 $x\to 0$ 的展开。

令 $u=1/x\to 0^+$，则

$$x^3\left(\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{u^3}(\sin u-u).$$

由 $\sin u-u=-\frac{u^3}{6}+o(u^3)$，原式 $=-\frac{1}{6}+o(1)$，极限 $=-\frac{1}{6}$。

S1.8 答案：极限 1。

卡点： ε-X 型的 δ 换成 X：先证「存在 X_0 使结论对 $x>X_0$ 成立」，再把 X 取大。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $x>4$ 时，$x^2-3x+1>x^2-3x>x^2/2$（因为 $3x<x^2/2$ 当 $x>6$ 成立，取 $x>6$），且

$$\frac{x^2+2x}{x^2-3x+1}-1=\frac{5x-1}{x^2-3x+1}\le\frac{5x}{x^2/2}=\frac{10}{x}.$$

取 $X=\max\left\{6,\frac{10}{\varepsilon}\right\}$，则 $x>X$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.9 答案：极限 $\frac{1}{2}$。

卡点： 换元后是 e^u-1-u，它的二阶项是 $\frac{u^2}{2}$，除以 u^2 得 $\frac{1}{2}$。

令 $u=1/x\to 0^+$，则

$$x^2\left(\mathrm{e}^{1/x}-1-\frac{1}{x}\right)=u^{-2}(\mathrm{e}^u-1-u).$$

由 $\mathrm{e}^u=1+u+\frac{u^2}{2}+o(u^2)$，原式 $=\frac{1}{2}+o(1)$，极限 $=\frac{1}{2}$。

S1.10 答案：极限 1。

卡点： $x\to-\infty$ 时 $x^2\to+\infty$，控制方式和 $x\to+\infty$ 一样，不要因为 x 是负的就把分母估错。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $x<-6$ 时 $x^2+3x+1>x^2/2$（因 $3x<0$），且

$$\frac{x^2+1}{x^2+3x+1}-1=\frac{-3x}{x^2+3x+1}\le\frac{3|x|}{x^2/2}=\frac{6}{|x|}.$$

取 $X=\max\left\{6,\frac{6}{\varepsilon}\right\}$，则 $x<-X$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.11 答案：$-\infty$。

卡点： M 型的量词顺序与 ε-δ 型**完全反过来**：结论是「$|f(x)|>M$」，所以是「先给 M，找 δ」，而且 M 越大 δ 越小。

证：设 $M>0$。取 $\delta=\min\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M\mathrm{e}}\right\}$。当 $0<x<\delta$ 时，$\ln x<0$ 且由 $\ln x\ge 1-\frac{1}{x}$（对 $x>0$）得 $\ln x<-\frac{1}{x}\cdot\frac{x}{1}=-\frac{1}{x}+\frac{x}{x}$ ——更直接地，对 $0<x<\frac{1}{2}$ 有 $\ln x<-\frac{1}{2}$，故

$$\left|\frac{1}{x\ln x}\right|=\frac{1}{x|\ln x|}>\frac{2}{x}>\frac{2}{\delta}\ge M.$$

故 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{x\ln x}=-\infty$。

S1.12 答案：$+\infty$。

卡点：分子 $\to -\infty$、分母 $\to 0^-$，比值 $\to +\infty$。**符号必须分开判**，很多人在这里写成 $-\infty$。

证：设 $M>0$。取 δ 充分小使 $1<x<1-\delta$ 且 $\ln(1-x^2)<0$。此时 $\left|\frac{\ln(1-x^2)}{x-1}\right| = \frac{|\ln(1-x^2)|}{1-x}$。由于 $|\ln(1-x^2)| \to +\infty$ 而 $1-x\to 0^+$，比值 $\to +\infty$。取 δ 使 $|\ln(1-x^2)|>(1-\delta)M$ 且 $1-x<1-\delta$，即得 $|f(x)|>M$。故极限为 $+\infty$。

9.2 S2 导数与微分

S2.1 答案：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big|_0 = 0$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0 = -\frac{1}{4}$。

卡点：二阶导的除数是 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+\mathrm{e}^t$，不是 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$。

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+\mathrm{e}^t$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\mathrm{e}^t$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)}{1+\mathrm{e}^t}.$$

在 $t=0$：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$；且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)=\frac{-\mathrm{e}^t(1+\mathrm{e}^t)-(1-\mathrm{e}^t)\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}=\frac{-2\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}-\frac{1}{2},$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=\frac{-1/2}{2}=-\frac{1}{4}$。

S2.2 答案：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big|_0=-1$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=4$。

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t+1$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2t-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2t-1}{2t+1},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t-1}{2t+1}\right)}{2t+1}.$$

在 $t=0$：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-1$；且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t-1}{2t+1}\right)=\frac{2(2t+1)-2(2t-1)}{(2t+1)^2}=\frac{4}{(2t+1)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}4,$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=\frac{4}{1}=4$。

S2.3 答案：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{(0,1)}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}$。

卡点：点 $(0,1)$ 确实在曲线上（$\mathrm{e}^1+0=\mathrm{e}$）。代回后中间括号 e^y+x 恰好等于 e，所以答案干净。

两边对 x 求导：$\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0$，即 $y'(\mathrm{e}^y+x)=-y$。在 $(0,1)$：$y'(0)\mathrm{e}=-1$，$y'(0)=-\frac{1}{\mathrm{e}}$。

再对 $y'(\mathrm{e}^y+x)=-y$ 求导：

$$y''(\mathrm{e}^y+x)+y'(\mathrm{e}^y y'+1)=-y'.$$

在 $(0,1)$：$\mathrm{e}^y+x=\mathrm{e}$，$\mathrm{e}^y y'+1=1\cdot(-1)+1=0$，故

$$y''(0)\mathrm{e}-(-1)=-(-1)\implies y''(0)\mathrm{e}+1=1\implies y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

S2.4 答案：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{(3,3)}=-\frac{1}{3}$。

$2x+2yy'=0$，故 $y'=-\frac{x}{y}$。再对 x 求导：

$$1+y'^2+yy''=0\implies y''=-\frac{1+y'^2}{y}.$$

在 $(3,3)$：$y'=-1$，故 $y''=-\dfrac{1+1}{3}=-\dfrac{1}{3}$。

S2.5 答案：$b=0$，$a=1$。

卡点：先连续后可导。左导数用 $x\to0^-$ 的导数，右导数用 $x\to0^+$ 的导数，两个要分别写。

连续性：$\lim\limits_{x\to0^-}\ln(1+x)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}(ax+b)=b$，故 $b=0$。

左导数：$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+x)-0}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。

右导数：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{ax+b-0}{x}=a$。

可导 $\Rightarrow 1=a$。故 $a=1$，$b=0$。

S2.6 答案：$f''(0)=\dfrac{1}{4}$。

$f'(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$，$f''(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$。在 $x=0$：$\dfrac{1}{4}$。

S2.7 答案：$f^{(4)}(0)=12$。

卡点：「代点消项」套路：$x^2\mathrm{e}^x$ 的 4 阶导在 0，等价于求 x^4 项系数乘 4!。

$x^2\mathrm{e}^x=x^2\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\cdots\right)=x^2+x^3+\frac{x^4}{2}+\cdots$。$x^4$ 的系数是 $\frac12$，故 $f^{(4)}(0)=4!\cdot\frac12=12$。

S2.8 答案：$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$。

卡点：$\sin x$ 只有奇次项，乘 x^3 后最低次是 x^4，所以 5 阶导在 0 必为 0（不用算）。

$x^3\sin x=x^3\left(x-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)=x^4-\frac{x^6}{6}+\cdots$。$x^4$ 系数为 1，$f^{(4)}(0)=4!\cdot1=24$；x^5 系数为 0，$f^{(5)}(0)=5!\cdot0=0$。

S2.9 答案：$f^{(3)}(0)=6$。

$\dfrac{x}{1+x}=x-x^2+x^3-x^4+\cdots$，$x^3$ 系数为 1，故 $f^{(3)}(0)=3!=6$。

S2.10 答案：$f''(0)=2$。

$f'(x)=2x\mathrm{e}^{x^2}$，$f''(x)=(2+4x^2)\mathrm{e}^{x^2}$，在 $x=0$：2。

（泰勒视角：$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，$x^2$ 系数为 1，$f''(0)=2!\cdot1=2$。）

S2.11 答案：$\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$。

$y'=(1+x)\mathrm{e}^x$，在 $x=1$ 处 $y'=2\mathrm{e}$。故 $\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$。

S2.12 答案：$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$。

$y'=\dfrac{2x}{x^2+1}$，在 $x=1$ 处 $y'=1$。故 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$。

S2.13 答案：$\mathrm{d}y=-\dfrac{3}{4}\mathrm{d}x$。

$2x+2yy'=0$，在 $(3,4)$ 处 $y'=-\dfrac{3}{4}$。故 $\mathrm{d}y=-\dfrac{3}{4}\mathrm{d}x$。

S2.14 答案：$f'(0)=0$。

卡点：不可导点要回到导数定义去算，不能对 $x=0$ 直接求导。

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac1x}{x}=\lim_{x\to0}x\sin\frac1x=0$$

（最后一步由 $\left|x\sin\frac1x\right|\le|x|\to0$）。

9.3 S3 极坐标与间断点

S3.1 答案：$k=1$。

卡点：极坐标的切线斜率公式：$k=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$。

$r=1+\cos\theta$，$r'=-\sin\theta$。在 $\theta=\frac{\pi}{2}$：$r=1$，$r'=-1$，

$$k=\frac{(-1)\cdot1+1\cdot0}{(-1)\cdot0-1\cdot1}=\frac{-1}{-1}=1.$$

此时点为 $(r\cos\theta, r\sin\theta)=(0,1)$，切线为 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$。

S3.2 答案：$k=1$。

$r=\mathrm{e}^{\theta}$，$r'=\mathrm{e}^{\theta}$。在 $\theta=0$：$r=r'=1$，

$$k=\frac{1\cdot 0+1\cdot 1}{1\cdot 1-1\cdot 0}=\frac{1}{1}=1.$$

S3.3 答案：$k=0$。

卡点：$\theta=\pi$ 处 $r'=0$ 且 $r\sin\theta=0$，公式给出 0/0，必须取极限。直接代入会答「斜率不存在」而丢分。

$r=2(1+\cos\theta)$，$r'=-2\sin\theta$。

$$k=\frac{-2\sin^2\theta+2(1+\cos\theta)\cos\theta}{-2\sin\theta\cos\theta-2(1+\cos\theta)\sin\theta}=\frac{-2\sin^2\theta+2\cos\theta+2\cos^2\theta}{-4\sin\theta\cos\theta-2\sin\theta}=\frac{2\cos\theta+2\cos 2\theta}{-2\sin\theta(2\cos\theta+1)}.$$

在 $\theta\to\pi$：分子 $\to 2(-1)+2(1)=0$，分母 $\to 0$，故取极限。令 $u=\theta-\pi$，则 $\cos\theta\approx -1+\frac{u^2}{2}$，$\sin\theta\approx -u$：

$$\text{分子}=2\left(-1+\frac{u^2}{2}\right)+2\left(1-u^2\right)\approx -u^2,\qquad \text{分母}\approx -2(-u)(-1)=2u,$$

故 $k\to\dfrac{-u^2}{2u}=-\dfrac{u}{2}\to 0$。所以斜率 $=0$（心形线在顶点的切线水平）。

S3.4 答案：弧长 8。

$$L=\int_0^{\pi}\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{4(1+\cos\theta)^2+4\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}\sqrt{2+2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

用 $1+\cos\theta=2\cos^2\frac{\theta}{2}$：$\sqrt{2+2\cos\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}$（在 $[0,\pi]$ 上非负）。于是

$$L=4\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=8\left[\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi}=8.$$

S3.5 答案：$r_{\min}=\frac{1}{2}$；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$。

$r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$。因 $1+\cos\theta\in[0,2]$，r 在 $\theta=0$ 时取最小值 $\frac{1}{2}$（$\theta=\pi$ 时 $r\to+\infty$）。

直角方程：$r(1+\cos\theta)=1\Rightarrow r+x=1\Rightarrow\sqrt{x^2+y^2}=1-x\Rightarrow x^2+y^2=(1-x)^2$。整理得 $y^2=1-2x$，即 $x=\frac{1-y^2}{2}$，抛物线，顶点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac{1}{2}$。

S3.6 答案：$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$（圆心 $(1,0)$，半径 1）。

$r=2\cos\theta\Rightarrow r^2=2r\cos\theta\Rightarrow x^2+y^2=2x$。

S3.7 答案：$x=1$ 可去间断点（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点。

$f(x)=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$。在 $x=1$：$\lim\limits_{x\to 1}f=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+1}{x-2}=-2$，极限存在但与 $f(1)$ 不同（$f(1)$ 无定义），是可去间断点。在 $x=2$：分子 $\to 3\neq 0$，分母 $\to 0$，故 $\lim\limits_{x\to 2^+}f=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^-}f=-\infty$，是无穷间断点。

S3.8 答案：$x=0$ 是跳跃间断点。

卡点：这是 2018-19 真题，官方答案给「1 个」是错的，实际是 2 个第一类间断点（$x=0$ 跳跃、$x=-1$ 可去）。本题只问 $x=0$。

当 $x\to 0^+$ 时 $x+\frac{1}{x}\to+\infty$，$\arctan\to\frac{\pi}{2}$；当 $x\to 0^-$ 时 $x+\frac{1}{x}\to-\infty$，$\arctan\to-\frac{\pi}{2}$。左右极限都存在但不相等，故 $x=0$ 是第一类中的跳跃间断点。

S3.9 答案：$x=0$ 是第二类（振荡）间断点。

$\tan\frac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时在 $-\infty$ 与 $+\infty$ 之间无限振荡，极限不存在，故是第二类（振荡）间断点。

S3.10 答案：f 在 $x=0$ 处连续。

$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|\to 0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$，连续。

S3.11 答案：$x=0$ 是无穷间断点。

$\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-}\ln|x|=\ln(-x)\to-\infty$，两侧同为 $-\infty$，是无穷间断点。

S3.12 答案：$x=1$ 是第二类（振荡）间断点。

当 $x\to1^-$ 时 $\frac{x}{x-1}\to-\infty$，sin 在 $[-\pi/2,\pi/2]$ 周期振荡，极限不存在；$x\to1^+$ 时同理。故是第二类（振荡）间断点。

9.4 S4 新压轴

S4.1 答案：$\sqrt{2}$。

卡点：牛顿迭代的两步单调有界是标准套路：先证 $x_n\ge\sqrt{2}$（用 AM-GM），再证 $x_{n+1}\le x_n$（用 $\frac{x+2/x}{2}\le x\iff x\ge\sqrt{2}$）。

由 AM-GM，$\dfrac{x+\frac{2}{x}}{2}\ge\sqrt{2}$ 对一切 $x>0$ 成立，故 $x_n\ge\sqrt{2}$。

又 $x_{n+1}\le x_n\iff\dfrac{x_n^2+2}{2x_n}\le x_n\iff2\le x_n^2$，而 $x_n\ge\sqrt{2}$ 恰好给出 $x_n^2\ge2$。故 (x_n) 单调不增。

(x_n) 单调不增且下界为 $\sqrt{2}$，故收敛。设极限为 L，则 $L=\dfrac{L+\frac{2}{L}}{2}$，即 $L^2=2$，$L=\sqrt{2}$。

S4.2 答案：$\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$；对照情形 $y_n\to+\infty$。

卡点：$\dfrac{1+x}{x}$ 的迭代是振荡收敛的（x_n 在 φ 两侧交替），不要按单调有界去证。正确做法是先证有界（夹在两个数之间），再用「隔项」或压缩映射。

设 $\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$（$\varphi^2=\varphi+1$）。

先证有界：若 $x_n<\varphi$ 则 $\varphi<x_{n+1}<\varphi$；若 $\varphi<x_n<\varphi+1$ 则 $\varphi<x_{n+1}<\varphi$。由 $x_1=1<\varphi$ 可归纳得 $1\le x_n<\varphi$（下确界 1，上确界 φ）。

更简洁的办法是用压缩映射：$\varphi'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，在 $[1,\varphi]$ 上 $|\varphi'(x)|\le1<1$ 不成立，改取更紧的区间，或直接算 $|x_{n+1}-\varphi|=\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_{n+1}x_n}\le\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_n}\le|x_n-\varphi|$（因 $x_n\ge1$）——更精确地

$$|x_{n+1}-\varphi|=\left|\frac{1+x_n}{x_n}-\varphi\right|=\frac{|1+x_n-\varphi x_n|}{x_n}=\frac{|x_n(\varphi+1-\varphi)+1-\varphi x_n|}{x_n}=\frac{|x_n-\varphi|}{x_n},$$

其中用了 $1=\varphi^2-\varphi=\varphi(\varphi-1)$。故 $|x_{n+1}-\varphi|=\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_n}\le|x_n-\varphi|$ 且只要 $x_n>1$ 就严格小于，所以 $x_n\to\varphi$。

答案：$\lim x_n=\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$。

对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 时 $y_{n+1}>y_n$ 且 $y_{n+1}^2=y_n^2+2+\frac{1}{y_n^2}>y_n^2+2$，故 $y_n^2>2n-1$，$y_n\to+\infty$。

S4.3 答案：$\max_{[1,2]}|f'(x)|=\frac{1}{2}<1$，是压缩映射。

$f'(x)=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{2}{x^2}\right)=\dfrac{x^2-2}{2x^2}$。在 $[1,2]$ 上，f' 单调增（$f''=\dfrac{1}{x^3}>0$），$f'(1)=-\frac{1}{2}$，$f'(2)=\frac{1}{4}$，故 $\max_{[1,2]}|f'|=\frac{1}{2}$。

由均值定理，$|f(x)-f(y)|\le\frac{1}{2}|x-y|$，$f$ 是压缩映射。不动点方程 $x=\frac{x+2/x}{2}\Rightarrow x^2=2\Rightarrow x=\sqrt{2}\in[1,2]$，故迭代从任何 $x_1\in[1,2]$ 出发都收敛到 $\sqrt{2}$，且误差满足 $|x_{n+1}-\sqrt{2}|\le\frac{1}{2}|x_n-\sqrt{2}|$（几何衰减）。

S4.4 答案：$f(x)=2^x$。

卡点：抽象函数方程的通用套路：先求出一个特解，再把特解从方程里减掉，剩下的方程用连续性推出线性（Cauchy 方程）。

由 $f(0)=f(0)f(0)$ 得 $f(0)=0$ 或 $f(0)=1$。但 $f(0)=f(-1)f(1)=f(-1)\cdot2\ne0$，故 $f(0)=1$。

于是 $f(x)f(-x)=f(0)=1$，即 $f(x)\ne0$。令 $g(x)=\ln f(x)$（$f(x)>0$：由 $f(x)=f(x/2)^2\ge0$ 且 $f(x)\ne0$ 得 $f(x)>0$），则

$$g(x+y)=g(x)+g(y),\qquad g(1)=\ln2.$$

g 在 $\mathbb{R}$ 上连续，由连续 Cauchy 方程的结论 $g(x)=g(1)x=(\ln 2)x$。故

$$f(x)=\mathrm{e}^{(\ln 2)x}=2^x.$$

（校验：$2^{x+y}=2^x\cdot 2^y$，$f(1)=2$。）

S4.5 答案：$\sqrt{2}-1$。

$\varphi(x)=\dfrac{1}{2+x}$。在 $[0,1]$ 上 φ 单调减，$\varphi([0,1])=[\frac13,\frac12]\subset[0,1]$，故 $[0,1]$ 是映射到自身的压缩区间。$\varphi'(x)=-\dfrac{1}{(2+x)^2}$，在 $[0,1]$ 上 $|\varphi'|\le\frac14<1$，是压缩映射。

不动点：$x=\dfrac{1}{2+x}\Rightarrow x^2+2x-1=0\Rightarrow x=-1\pm\sqrt{2}$，取 $[0,1]$ 内的根 $x=\sqrt{2}-1$。

由压缩映射定理，$x_n\to\sqrt{2}-1$。

S4.6 答案：**不必然**，反例 $f(x)=x+p(x)$，p 为任意连续的 1-周期函数且 $p(0)=0$。

卡点：这是本组最重要的题：条件不够时不要硬凑结论，要指出反例。真题里这类题问的往往就是「是否唯一」。

验证反例：设 p 连续、1-周期、$p(0)=0$（例如 $p(x)=\sin 2\pi x$）。令 $f(x)=x+p(x)$，则

$$f(x+1)-f(x)=1+p(x+1)-p(x)=1+0=1,\qquad f(0)=0+p(0)=0.$$

故 f 满足题设全部条件，但 $f(1)=1+p(1)=1$，而 $f(x)=x$ 要求 $p\equiv 0$。取 $p(x)=\sin 2\pi x$ 时 $f(\frac12)=\frac12\neq\frac12$？——注意 $p(\frac12)=\sin\pi=0$，所以这一项恰好相同；改取 $p(x)=\sin 2\pi x$ 于 $x=\frac14$：$p(\frac14)=1\neq 0$，故 $f(\frac14)=\frac14+1\neq\frac14$。反例成立。

补充：若再加上「f 可导且 $f'(x)$ 以周期 1 存在」，仍不唯一（p 可取任意可导的 1-周期函数）；真正能推出 $f(x)=x$ 的是「f 有界」（因为 $f(x)-x$ 是 1-周期且有界 $\Rightarrow$ 常数 0）或「f 单调且 $f(0)=0$」等额外条件。

S4.7 答案：≈ 0.739085（Dottie 数）。

卡点：$\cos$ 在 $[0,1]$ 上是压缩映射：$|\cos' x|=|\sin x|\le\sin 1<1$。所以可以直接用压缩映射定理。

$\varphi(x)=\cos x$ 把 $[0,1]$ 映到 $[\cos 1,1]\subset[0,1]$，且 $\max_{[0,1]}|\varphi'|=\sin 1<1$，是压缩映射。

不动点：$x=\cos x$ 在 $[0,1]$ 上有唯一根（$g(x)=\cos x-x$ 单调减，$g(0)=1>0$，$g(1)=\cos 1-1<0$）。数值迭代：

$$x_1=1,\ x_2=0.540302,\ x_3=0.857553,\ x_4=0.654290,\ x_5=0.793480,\ \dots$$

收敛到 $x\approx 0.7390851332$。

S4.8 答案：$f(4)=9$。

由 $f(xy)=f(x)f(y)$，取 $x=y=2$：$f(4)=f(2)^2=3^2=9$。（若要求一般的 f：令 $g(x)=\ln f(x)$，则 $g(xy)=g(x)+g(y)$，取 $x=\mathrm{e}^u$ 得 $g(\mathrm{e}^{u+y})-g(\mathrm{e}^u)=g(\mathrm{e}^y)$，即 $h(u+y)-h(u)=h(y)$（其中 $h(u)=g(\mathrm{e}^u)$），故 h 线性，$f(x)=x^a$，$a=\log_2 3$。）

9.5 S5 不等式与最值

S5.1 答案：最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）。

$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$。$f'>0$ 在 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，$f'<0$ 在 $(-1,1)$。

候选点：端点 $-2,2$ 与驻点 ±1。

$$f(-2)=-8+6+1=-1,\quad f(2)=8-6+1=3,\quad f(-1)=-1+3+1=3,\quad f(1)=1-3+1=-1.$$

故最大 3，最小 -1。

S5.2 答案：令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g'(x)=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$。

卡点：单调性法：**构造差值函数，**证它单调且在某个已知点取 0，结论立刻出来。这是最快的证法。

$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$ $(x>0)$，$g(0)=0$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

S5.3 答案：令 $h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$。

卡点：凹凸性法：**先求驻点，再看凹凸性判极大极小。**$h''>0$ 说明 h 是凸函数，驻点就是全局最小。

$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，唯一零点 $x=1$；$h''(x)=\mathrm{e}^x>0$，故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，$x=1$ 是全局最小点，$h(1)=0$。故 $\mathrm{e}^x\geq ex$，等号当且仅当 $x=1$。

S5.4 答案：交错级数 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\leq 1$）。

卡点：泰勒法的适用范围要写清楚：交错级数的结论只在收敛区间内成立（此处 $0<x\leq 1$）。超出范围要用别的工具。

对 $0<x\leq 1$，由 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开（交错级数）：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots,$$

其部分和交错单调逼近，故截断在第三项时余项为负且绝对值小于下一项，从而

$$\ln(1+x)\leq x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}.$$

（$x>1$ 时该结论也成立，但要用别的方法，例如对 $\ln(1+x)=\ln x+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 分别处理。）

S5.5 答案：最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到。

$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，$f'>0$ 当 $x<1$，$f'<0$ 当 $x>1$。且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。故最大值 $=\frac{1}{\mathrm{e}}$。

S5.6 答案：拉格朗日中值定理，$\ln(1+x)-x=-\dfrac{x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$。

卡点：这里的中值定理用法要注意：$\xi\in(0,x)$ 意味着 $\xi<x$，所以 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$，不能直接得到上界 $\frac{x^2}{2}$。正确做法是用带余项的泰勒公式，或者对 $\ln(1+x)$ 在 $[0,x]$ 上用中值定理后再积分。

正确做法一（带余项的泰勒）：$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2(1+\xi)^2}$，$\xi\in(0,x)$。因 $(1+\xi)^2>1$，故 $|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。

正确做法二（两次中值定理）：对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\dfrac{x}{\xi}-x=\dfrac{x-\xi x}{\xi}=\dfrac{x(1-\xi)}{\xi}$（$\xi\in(0,x)$）——这条路会绕。

推荐做法三（最干净）：令 $g(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，则 $g'(x)=\dfrac{x^2}{1+x}>0$（$x>0$），$g(0)=0$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$，再由 $\ln(1+x)<x$ 得 $|\ln(1+x)-x|=x-\ln(1+x)<\dfrac{x^2}{2}$。

（本题的真正考点是：**看到「$|\ln(1+x)-x|$」先想到泰勒余项，而不是硬套中值定理。**）

S5.7 答案：取 $F(t)=\ln t$，$G(t)=t$。

柯西中值定理：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{1/\xi}{1}=\frac{1}{\xi}.$$

S5.8 答案：$3a^2>2b$。

卡点：「有两个不同极值点」$\iff$ $f'=0$ 有两个不同实根 $\iff$ 判别式 >0。极值点个数与极值点是否为驻点要分开。

$f'(x)=3x^2-6ax+2b$。它有两个不同实根的充要条件是判别式 >0：

$$\Delta=36a^2-24b>0\iff 3a^2>2b.$$

（此时两个根都是驻点，故 f 恰有两个极值点。）

S5.9 答案：令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\geq 0$，$g(0)=0$。

$g'(x)=1-\cos x\geq 0$ 恒成立，故 g 单调不减；$g(0)=0$，故 $g(x)\geq 0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$ 不恒为零，于是 $g(x)>0$，即 $\sin x<x$。

S5.10 答案：上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但取不到）。

卡点：这题问「最大值」时要小心：1 是上确界不是最大值。答「最大值 1」会被扣分，正确说法是「无最大值，上确界为 1」。

$f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}=1-\dfrac{1}{1+x^2}<1$，且 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=1$，故 f 没有最大值，1 是上确界（$f(0)=0$ 是最小值）。

9.6 S6 作图压轴

S6.1 答案：奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；严格增；渐近线 $y=x$。

卡点： $f'(x)=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0$，等号只在 $x=0$ 处成立，所以 $x=0$ **不是极值点**（虽然它是驻点）——f 在 $x=0$ 处穿过 x 轴，是拐点。这正是「驻点非极值」的典型例子。

定义域 $\mathbb{R}$；$f(-x)=-f(x)$，奇函数；截距 $(0,0)$。

$$f'(x)=\frac{3x^2(x^2+1)-x^3\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0,$$

等号仅在 $x=0$ 处成立，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格增（$x=0$ 处穿过）。

二阶导：$f''(x)=\dfrac{2x(x^4+6x^2+1)}{(x^2+1)^3}$（展开后核对），符号与 x 相同，故 f 在 $(0,+\infty)$ 凸、$(-\infty,0)$ 凹，$x=0$ 是拐点。

渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x^2+1}=1$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}-x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-x}{x^2+1}=0$，故斜渐近线 $y=x$。无水平渐近线（$f\to\pm\infty$）。

S6.2 答案：定义域 $x\neq 0$；严格增；无极值；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$。

$f'(x)=1+\dfrac{1}{x^2}>0$，在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上分别严格增。$x\to 0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to+\infty$，故无极值。

渐近线：$x=0$（竖直），$y=x$（$\lim\limits_{x\to\infty}(f-x)=\lim\limits_{x\to\infty}-\frac{1}{x}=0$）。

S6.3 答案：$x=1$ 处不可导，是尖点极小值（值 0）；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$。

卡点： 绝对值点要**分左右算导数**。左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}，不等，所以不可导；但因为左减右增，$x=1$ 仍是极小值点。这就是「不可导点取极值」。

$x<1$ 时 $f=(1-x)\mathrm{e}^{-x}$，$f'=e^{-x}(x-2)<0$（因 $x<1<2$），故在 $(-\infty,1)$ 递减。$x>1$ 时 $f=(x-1)\mathrm{e}^{-x}$，$f'=\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，在 $(1,2)$ 为正、$(2,+\infty)$ 为负。

在 $x=1$：左导 $\lim\limits_{x\to1^-}\mathrm{e}^{-x}(x-2)=-\mathrm{e}^{-1}$，右导 $\lim\limits_{x\to1^+}\mathrm{e}^{-x}(2-x)=\mathrm{e}^{-1}$，两者不等，故不可导。但函数在 $x=1$ 左侧递减、右侧递增，故 $x=1$ 是极小值点，$f(1)=0$。

极大值：$x=2$ 处 $f(2)=\mathrm{e}^{-2}$。

渐近线：$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$，水平渐近线 $y=0$。

S6.4 答案：极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；水平渐近线 $y=0$。

$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$：$x<1$ 时 >0，$x>1$ 时 <0，故 $x=1$ 是极大值点，$f(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$。$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$；$x\to-\infty$ 时 $x\mathrm{e}^{-x}\to-\infty$，无下界。

S6.5 答案：极小值 0 在 $x=0$；无渐近线。

$f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$，符号与 x 相同，故 $x=0$ 是极小值点，$f(0)=0$。$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$，函数始终为正故无水平渐近线；也无斜渐近线（$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ 且 $f(x)-0\to+\infty$）。

S6.6 答案：驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$。

卡点： $\dfrac{x^2}{x-1}$ 要先做**除法变形**：$x^2=(x-1)(x+1)+1$，故 $f=x+1+\dfrac{1}{x-1}$。变形后渐近线一眼可见。

定义域 $x\neq 1$。变形：$f=x+1+\dfrac{1}{x-1}$，故斜渐近线 $y=x+1$，竖直渐近线 $x=1$。

$f'(x)=1-\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{(x-1)^2-1}{(x-1)^2}=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$。在 $(-\infty,0)$ 与 $(2,+\infty)$ 上 $f'>0$，在 $(0,2)$ 上 $f'<0$。故 $x=0$ 是极大值点 $f(0)=0$，$x=2$ 是极小值点 $f(2)=4$。

10 模拟卷 A（18 题 / 100 分 / 120 分钟）

用法

闭卷、掐表 120 分钟、中途不看答案。骨架照 2008–2025 真题：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 计算块 + 应用 + 作图 12 分 + 压轴。

验收线：≥ 70 分即可进入「刷真题卷」阶段；≥ 85 分说明真题难度已经掌握；<70 分先回册一册二把对应专题补完再考。

题号	题型	分值	题号	题型
1–5	单选题	$3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明	8	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题	8	16	作图（12 分）
17	压轴（不等式）	6	18	压轴（极限）（6 分）
合计				**18 题 / 100 分**

A1.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{x}=$（　）

(A) 0
(B) 2
(C) 4
(D) 不存在
(E) $+\infty$

A2.（单选）设 $f(x)=e^{x}$，则 $f^{(5)}(0)=$（　）

(A) 0
(B) 1
(C) 5
(D) 120
(E) e

A3.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x^{2}}=$（　）

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 0
(E) 不存在

A4.（单选）曲线 $y=\ln(x^{2}+1)$ 在 $x=0$ 处（　）

(A) 取极小值 0
(B) 取极大值 0
(C) 不是极值
(D) 无意义
(E) 取极小值 1

A5.（单选）设 $f(x)=x^{3}-3x$，则 f 在 $x=2$ 处的值是（　）

(A) -2
(B) 0
(C) 2
(D) 6
(E) -6

A6.（填空）设 $y=\frac{x^{2}}{2}$，则 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y=$ _____

A7.（填空）设 $f(x)=x^{2}e^{x}$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____

A8.（填空）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=$ _____

A9.（填空）设 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=t^3,\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____

A10.（填空）设 $f(x)=x\ln x$，则 f 的极小值点为 $x=$ _____

A11.（8 分）证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$（要求写出 ε-δ 定义的完整量词与 δ 的取法）。

A12.（8 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$。

A13.（10 分）写出 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的 2 阶麦克劳林展开，并求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$。

A14.（10 分）设 $x^2+y^2=2x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 在点 $(1,1)$ 处的值，并求该点处的曲率半径。

A15.（8 分）设 $f(x)=x^2\ln x$（$x>0$），求 f 的极值。

A16.（12 分）作出 $y=x^3-x$ 的图形（写出定义域、对称性、截距、驻点与极值、单调区间、凹凸区间、渐近线）。

A17.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

A18.（6 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

10.1 模拟卷 A 答案

题号	答案	题号
A1	C（4）	A10 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$
A2	B（1）	A11 见下（δ 取 $\min\{1,\frac{\varepsilon}{2}\}$ 一类）
A3	B（2）	A12 $\dfrac{1}{6}$
A4	A（取极小值 0）	A13 $1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}$；$\lim=-\dfrac{1}{8}$
A5	C（2）	A14 $y'=-1$；曲率半径 $\rho=\dfrac{1+(y')^2}{\lvert y''\rvert}=\dfrac{2}{\lvert y''\rvert}$，在 $(1,1)$ 处 $y''=-1$，故 $\rho=2$
A6	$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$	A15 极小值 $-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$ 在 $x=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$（$f'(x)=x(2\ln x+1)$）
A7	12	A16 见下（作图）
A8	e	A17 见下（单调性法）
A9	$\dfrac{3t}{2}$	A18 $\dfrac{1}{3}$

A 卷关键步骤

1. A9：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$（$t\neq0$）。
2. A13：$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$。
3. A14：$y'=-x/y$，在 $(1,1)$ 处 $y'=-1$；$1+y'^2+yy''=0\Rightarrow y''=-2$，故 $\rho=\dfrac{1+1}{2}=2$。
4. A15：$f'=x(2\ln x+1)$，零点 $x=\frac{1}{2\mathrm{e}}$，此处 $f=\frac{1}{2\mathrm{e}}\cdot(-1)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$。**注意符号**：$f=x^2\ln x$ 在 $x<1$ 时为负，$x=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx0.184<1$，故这是**极小**值 $-\frac{1}{2\mathrm{e}}$。
5. A16：$f=x^3-x$，$f'=3x^2-1$，驻点 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$；$x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取极大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$，$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取极小值 $-\frac{2\sqrt{3}}{9}$；奇函数，截距 $(0,0)$，$(\pm1,0)$；$f''=6x$，凸区间 $(0,+\infty)$，凹区间 $(-\infty,0)$；无渐近线。
6. A17：令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$，故 $g(x)>0$。
7. A18：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$。

11 模拟卷 B（18 题 / 100 分 / 120 分钟）

题号	题型	分值	题号	题型
1–5	单选题	$3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明（M 型）	8	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题	8	16	作图（12 分）
17	压轴（不等式）	6	18	压轴（极限）（6 分）
合计				**18 题 / 100 分**

B1.（单选）设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，则 $f'(0)=$（　）

(A) 0
(B) $\frac{1}{3}$
(C) 1
(D) 3
(E) 不存在

B2.（单选）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}=$（　）

(A) $-\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 0
(D) 1
(E) 不存在

B3.（单选）设 $f(x)=\sin x$，则 $f^{(5)}(0)=$（　）

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 5
(E) 120

B4.（单选）函数 $y=\ln(1+x^2)$ 在 $x=0$ 处的导数是（　）

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 不存在
(E) $-\infty$

B5.（单选）设 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$，则 f 的最大值为（　）

(A) 0
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 1
(D) 2
(E) 不存在

B6.（填空）设 $y=\ln(1+x^2)$，则 $x=0$ 处的微分 $\mathrm{d}y=$ _____

B7.（填空）设 $f(x)=\dfrac{x^3}{1+x}$，则 $f^{(3)}(0)=$ _____

B8.（填空）$\lim\limits_{x\to0}(1+\tan x)^{\frac{1}{x}}=$ _____

B9.（填空）设 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t},\\ y=\mathrm{e}^{-t},\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____

B10.（填空）设 $f(x)=x\arctan x$，则 $f''(0)=$ _____

B11.（8 分）证明：$\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{1}{\ln x}=+\infty$（无穷大 M 型）。

B12.（8 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$。

B13.（10 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}$，并说明它与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ 的关系。

B14.（10 分）设 $xy=x+y$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，并判断该曲线的类型。

B15.（8 分）求 $f(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,3]$ 上的最大值与最小值。

B16.（12 分）作出 $y=\dfrac{x^2}{x^2-1}$ 的图形（写出定义域、对称性、截距、渐近线、单调区间）。

B17.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

B18.（6 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

11.1 模拟卷 B 答案

题号	答案	题号
B1	B（$\frac{1}{3}$）	B10 2
B2	A（$-\frac{1}{2}$）	B11 见下（M 型）
B3	B（1）	B12 $-\dfrac{1}{12}$
B4	A（0）	B13 $-\dfrac{1}{2}$；与 $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$ 的关系：$\ln(\cos x)\sim-\frac{x^2}{2}$，而 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，故两者互为相反数关系（前者系数 $-\frac{1}{2}$，后者 $\frac{1}{2}$）
B5	B（$\frac{1}{2}$）	B14 $y'=\dfrac{1-y}{x-1}$；双曲线
B6	$\mathrm{d}y=0$	B15 最大 1（在 $x=0$），最小 -3（在 $x=2$）
B7	6	B16 见下（作图）
B8	e	B17 见下
B9	$2\mathrm{e}^{-3t}$	B18 $\dfrac{1}{6}$

B 卷关键步骤

1. B9：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\mathrm{e}^{-2t}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{2\mathrm{e}^{-2t}}{\mathrm{e}^t}=2\mathrm{e}^{-3t}$。
2. B11：设 $M>0$，取 δ 使 $1<x<1+\delta$ 且 $\ln x<\frac{1}{M}\cdot\frac{\delta}{1+\delta}$ 之类，则 $\left|\frac{1}{\ln x}\right|>M$。标准写法：由 $\ln x<x-1$，当 $x\downarrow 1$ 时 $x-1\to 0^+$，故 $\frac{1}{\ln x}\to+\infty$。
3. B12：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，分子 $=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$。
4. B13：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\ln(1+u)=u+o(u)$，得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
5. B14：$xy=x+y\Rightarrow y=\frac{x}{x-1}$（$x\neq 1$），即 $y=1+\frac{1}{x-1}$，双曲线，中心 $(1,1)$，渐近线 $x=1$ 与 $y=1$。$y'=-\frac{1}{(x-1)^2}=\frac{1-y}{x-1}$。
6. B15：$f'=2x-4$，驻点 $x=2$。$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=9-12+1=-2$。故最大 $f(3)=-2$？——逐个比较：$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=-2$，所以最大值 1（在 $x=0$），最小值 -3（在 $x=2$）。
7. B16：$y=\frac{x^2}{x^2-1}$，偶函数；定义域 $x\neq\pm1$；截距 $(0,0)$；渐近线 $x=\pm1$ 与 $y=1$；$f'=\frac{-2x}{(x^2-1)^2}$，在 $(-\infty,-1)$ 与 $(0,1)$ 上 <0、在 $(-1,0)$ 与 $(1,+\infty)$ 上 >0。
8. B17：令 $g_1(x)=x-\frac{x^2}{2}-\ln(1+x)$，$g_1'(x)=-\frac{x^2}{1+x}<0$，$g_1(0)=0$，故 $g_1<0$，即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$；令 $g_2(x)=\ln(1+x)-x$，$g_2'(x)=-\frac{x}{1+x}<0$，$g_2(0)=0$，故 $g_2<0$，即 $\ln(1+x)<x$。
9. B18：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。

两处容易算错的极值（复核时我各错了一次，已订正）

A15： $f(x)=x^2\ln x$，$f'=x(2\ln x+1)$，零点 $x=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx0.184$。此处 $f<0$（因为 $x<1$ 时 $\ln x<0$），所以极小值是 $\left(\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$，**不是正的**。容易错在只算了 x^2 忘了 $\ln x$ 的符号。

B15： $f(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,3]$ 上，$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=-2$，$f'=2x-4$ 唯一驻点 $x=2$。**最大值是 1（在端点 $x=0$），最小值是 -3（在 $x=2$）**。容易错在把端点 $x=0$ 漏掉。

12 验收线与放弃线

验收线

PASS 标准（三条都达到）：

1. S1 组 12 题全部能独立写出完整的 ε-δ / ε-X / M 型证明，**量词顺序不能错**；
2. S4 组 8 题能独立完成，**特别是 S4.6（条件不够要给反例）**；
3. 模拟卷 A 与 B 各 ≥ 70 分。

放弃线：什么情况下直接跳过

1. 时间只剩 2 小时：跳过 S2–S6 与模拟卷，**只做 S1 的 12 题**（100 分钟）。第 11 题是 17/17 必考，8 分白送，其余都是机动分。
2. S1 已经稳过：只做 S4（90 分钟），因为 2024-25 的压轴形态变了，中值定理压轴的边际收益在下降。
3. 模拟卷连着两套低于 70 分：**停止做新题**，用一份卷子做「逐题回炉」——把失分题的题型对应到册二的具体组别（S1/S2/S3/S4/S5/S6），回炉完再考第三套。

册二与已有材料的分工

1. **极限定义证明**：本册 S1 是唯一系统刷第 11 题三形式的地方。已有《讲义 _ 极限定义证明》给的是**框架与十道精讲**，本册给的是**十二道新题按 6 : 4 : 2 配比的实战**。框架不够时刷本册，框架已稳就只挑错的形式补。
2. **导数与微分**：《讲义 _ 导数计算专题》给六型例题，本册 S2 给**真题级变式**（参数二阶导、隐函数二阶导、分段可导）。
3. **泰勒**：全部在册一《讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08》，本册只在 S2.10、S3 用到泰勒，不重复。
4. **压轴**：高难册 H3 组（中值定理构造）+ 本册 S4（抽象函数方程与迭代）**两条腿都要站**。2024-25 已经证明压轴形态会变。
5. **作图**：《讲义 _ 函数性态与作图》给七步模板与四套 Q17 速查，本册 S6 给**六道新题的全流程要求**。